行业 AI 书系 · 61

人机协同安保

从保安员到机器人操作员的转型手册



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

人机协同安保

从保安员到机器人操作员的转型手册

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
一、这本书写给谁 v
二、这本书怎么用 v
三、全书术语表 vi
四、数据与案例说明 ix
第 1 章 机器人已经进了大门：躲不开，就接得住 1
本章导读 1
1.1 十八个月的政策线：持证底盘没变，转型通道打开 1
1.2 钱已经到位：安保服务大单与培训补贴 2
1.3 2026 年 7 月 31 日：行业转折点这一天发生了什么 3
1.4 AI 会取代保安员吗：人机协同的基本立场 3
1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用 3
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更要紧 6
本章导读 6
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 6
2.2 三条边界：会编、过时、记不住 6
2.3 四要素骨架：把话说清楚 7
2.4 安保版提示词模板：先抄、再改、后存档 8
2.5 选工具：手机上的国产大模型怎么用 8
第 3 章 勤务文书不求人：日志、交班记录与应急预案 11
本章导读 11
3.1 勤务文书是哪几样：为什么它们重要 11
3.2 巡逻日志：流水账变成规范记录 12
3.3 交接班记录：事项不漏、责任清楚 12
3.4 异常情况报告：五要素一个不能少 12
3.5 应急预案与演练记录：框架出初稿、实际来定稿 13
3.6 文书的底线：真实性不能外包 14
第 4 章 监控与研判：值班室的 AI 帮手 16
本章导读 16
4.1 盯屏幕这件事，机器起头、人收尾 16
4.2 用 AI 整理值班巡查记录 17
4.3 异常初步研判：AI 列可能性、人下决断 18
4.4 上报话术：从画面到报告 18
第 5 章 安防机器人怎么带：操作与协同的基本功 21
本章导读 21
5.1 机器人好不好用，接装那天就定了一大半 21
5.2 巡检路线规划：让机器人走对路 22
5.3 日常操作与维护：电量、打卡与回充 23
5.4 异常处置与警保联动：机器人报警后的人的动作 23
5.5 机器人操作员技能地图：三级进阶 24

第 6 章 人机协同管理员：新岗位怎么干 27
本章导读 27
6.1 接了这个岗，你就不再是「只管人」的班队长 27
6.2 排班：人防、技防、物防的配比与点位分工 28
6.3 带教：让班组学会跟机器人配合 29
6.4 数据：把巡查数据和处置记录串起来看 29
6.5 对上沟通：向甲方汇报人机混合项目 30
第 7 章 方案与投标：智慧安保项目怎么写 32
本章导读 32
7.1 甲方开始按「结构」挑方案，按「人头」写的标书正在掉队 32
7.2 服务标准怎么写：对着职业技能标准写承诺 33
7.3 技防点位与班次：方案写实的方法 34
7.4 报价测算：人防工时与技防费用的总账 34
7.5 标书素材库：把公司资料喂给 AI 35
第 8 章 把证考下来：保安员证、等级认定与新岗位认证 38
本章导读 38
8.1 保安员证不是走形式，是你在这个行业的底线筹码 38
8.2 等级层：职业技能等级认定与政采合同的绑定 39
8.3 专项层：消防设施操作员与监控岗 40
8.4 新岗位认证：机器人操作员的先发窗口 41
第 9 章 把人练出来：岗前培训、补贴培训与公司内训 44
本章导读 44
9.1 岗前培训不是可做可不做的好事，是中标后要还的第一笔合同债 44
9.2 补贴培训怎么申：人社体系的通道与标准 45
9.3 公司内训体系：从课件库到种子教官 46
9.4 用 AI 降低培训成本：方案、课件与考核题 47
第 10 章 底线不能碰：人脸识别、个人信息与执法边界 50
本章导读 50
10.1 人脸识别能不能用，不看技术先进看场景封闭 50
10.2 监控数据与个人信息：保存、查阅与脱敏 51
10.3 保安员的权限边界：能做什么、不能做什么 52
10.4 AI 输出的责任：机器提示、人签字 52
10.5 合规检查清单 53
第 11 章 分场景落地：机关、园区、校园与物业 55
本章导读 55
11.1 机关单位：验收按字面查，这里没有「差不多」 55
11.2 产业园区：机器人收益最大的场景 56
11.3 校园：多方联动与重点区域人守 57
11.4 物业项目：体验优先的混合服务 58
第 12 章 转型路线图：从保安员到机器人操作员的三步走 60
本章导读 60
12.1 三步走不是三条愿望，是三张交付物清单 60
12.2 公司转型清单：试点、制度、培训、方案 61

12.3 行业往哪走：三分之一的巡防交给机器之后 62
12.4 写在最后：把书用起来 63
附录 65
附录 A 高频提示词索引 65
附录 B 本书出现的工具与平台 66
参考文献与资料来源 67
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 67
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 68
三、行业资料与公开报道（含事件/时间/来源 URL） 69
四、课件素材（作者团队培训资料，改编来源） 70

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-10 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 11-12 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

一、这本书写给谁

主读者是保安行业的从业者和带队伍的人：站岗执勤的保安员、班队长、保安公司的项目经理和管理层。你不需要懂技术。全书所有操作都控制在「手机上装个对话应用」和「照着抄提示词」两档以内，不写一行代码；识字、会用微信、会打字或者会说语音，这个基础就够了。书里的句子都尽量短，专业词第一次出现都有白话解释。

你的日常是站岗、巡逻、看监控、写日志、交接班、带新兵、迎检查，很多人还背着考证和培训的任务。这些事这本书都管：写日志交班记录看第 3 章，值班看监控看第 4 章，机器人来了怎么带看第 5、6 章，写方案投标看第 7 章，考证看第 8 章，公司组织培训看第 9 章，什么不能碰看第 10 章。

如果你所在的保安公司已经接了机器人、或者正在准备接——这本书有一半是为你写的（第 5、6、11 章）。2026 年 7 月底，首批上百台保安机器人入列，行业定了「三年万台」的目标，第一批「机器人操作员」已经上岗。这一波里干得好的人，就是下一批班队长和种子教官。

次读者：物业公司安保负责人（第 11 章的场景章为你而写）、安防机器人和安防系统厂商的运营培训人员（第 5、6 章可做随设备配套教材）、高职安全保卫专业的师生（全书可当实训参考）、保安培训机构的授课老师（第 8、9 章直接对应考试辅导和岗前培训）。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按转型坡度设计——先看清形势（第 1-2 章），再过岗位实战（第 3-7 章），然后是证书与合规（第 8-10 章），最后是场景落地和个人转型路线（第 11-12 章）。适合公司组织集中培训时通读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
看清机器人来了行业往哪走、跟队友讲明白	第 1 章
学会让 AI 帮你写东西、查东西	第 2 章
巡逻日志、交接班记录、异常报告、应急预案	第 3 章

你手头的事	直接翻
值班看监控、研判异常、上报	第 4 章
接了安防机器人，怎么操作、怎么配合	第 5 章
当班队长/管理员，怎么把人和机器人排明白	第 6 章
写安保方案、投智慧安保项目	第 7 章
保安员证、技能等级、新岗位认证怎么考	第 8 章
公司怎么做岗前培训、申补贴培训	第 9 章
人脸识别、个人信息、执法边界这些红线	第 10 章
机关、园区、校园、物业等具体场景怎么做	第 11 章
给自己排一个从今天开始的三步走	第 12 章

每章结构固定：本章导读（这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实做法」推进）→ 动手练习（每章 1 个能当场完成的实操）→ 思考题（3-5 题，含 1 道动手题）。

使用建议：边读边在手机上开着 AI 对话窗口（豆包、DeepSeek、文心一言、GLM 都行）。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己项目的版本——改完存进手机备忘录，这就是你的第一版提示词库（第 2 章教你怎么建）。

带进班前会：每章末尾的思考题里都有一两道适合在班前会上抛给班组讨论的题。一本书按班组轮着读，一周一章，比集中上课更容易消化——这也是很多保安公司内训的真实节奏。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删；安保行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如巡更打点、警保联动），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如豆包、DeepSeek、文心一言、GLM	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 4 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 5 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 5 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 7 章
语音合成（TTS）	文字转语音技术，可用于生成广播稿播报音频、培训听读材料	第 9 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 6 章
人机协同	人负责判断与处置、机器负责重复与值守的分工方式，本书的基本立场	第 1 章
RaaS（机器人即服务）	机器人按月租用、厂商负责维护升级的商业模式，保安公司不必一次性买断设备	第 1 章

安保行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
保安员证	保安员的法定准入证书：年满 18 周岁、初中以上学历，经设区市公安机关考试（理论+体能）合格后发证	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
《保安服务管理条例》	国务院令第 564 号，保安行业的基本法规，规定从业准入、公司资质与监管要求	第 1 章
保安培训许可证	从事保安培训的许可经营项目凭证，由省级公安机关颁发	第 9 章
国家职业资格目录	人社部等部门发布的国家职业资格清单，保安员在列（2021 年版目录）	第 8 章
《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》	保安员职业技能的国家标准；安保服务政府采购合同普遍引用它作为服务与验收依据	第 1 章
人防/技防/物防	安保的三种手段：人防=人站岗巡逻，技防=技术设备（监控/报警/机器人），物防=物理设施（门/墙/锁）	第 6 章
警保联动	保安力量与公安机关的联动机制：突发情况先处置控制、同步报警、移交公安	第 5 章
巡更打点	按预定路线在指定点位签到记录的巡逻管理方式；机器人巡逻把它升级为自动打卡+自动上报	第 5 章
值岗勤务	在固定岗位执行的值守任务，如门岗、监控岗；政府安保采购合同的核心服务内容	第 1 章
交接班记录	两班之间书面移交岗位情况的记录，责任划分的凭证	第 3 章
异常情况报告	对突发事件、可疑情况的书面报告，通常含时间、地点、经过、处置、结果	第 3 章
岗前培训	上岗前必须完成的培训；安保服务合同普遍约定培训费用由中标单位承担	第 9 章
政府补贴性职业技能培训	人社部门出资补贴的技能培训，保安员为补贴工种，有单人培训标准（实证 1000 元/人）	第 1 章
安防机器人	在园区、机关等场所执行巡逻、监测、警示任务的机器人，业内也称安保巡逻机器人	第 1 章
机器人操作员	2026 年行业备忘录定义的新岗位：负责安防机器人的日常操作、路线配置与基础维护	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
人机协同管理员	2026 年行业备忘录定义的新岗位：负责人与机器人混编班组的管理、任务分配与协同调度	第 6 章
种子教官	从保安企业选拔、先期接受机器人与 AI 培训、再回来带教别人的骨干（如「保安机器人种子教官特训营」）	第 9 章
消防设施操作员（中级）	消防监控室岗位须持有的职业证书，值守消控室需另行持证	第 8 章
智慧安保	用 AI、机器人、物联网等技术改造传统人防为主的安保服务模式的统称	第 7 章
政府购买安保服务	机关、事业单位等用财政资金采购的安保服务，公开招标，合同即行业风向标	第 1 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件与法规**：《保安服务管理条例》（国务院令第 564 号）、《公安机关实施保安服务管理条例办法》（公安部令第 112 号，136 号修正）、保安员列入《国家职业资格目录（2021 年版）》、《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》、保安员资格考试的地方实施公告（合肥、韶关等设区市）、中国保安协会指导 40 余家单位 2026 年 7 月 31 日签署的《保安机器人产业生态备忘录》等。
2. **政府采购公开信息**：公开中标公告，检索窗口 2025 年 11 月至 2026 年 11 月，书中引用完整金额记录 2 条（合计约 438 万元）与政府补贴性培训记录 3 条；引用的项目名、金额、日期均可回查原公告。
3. **公开发布的行业报道与资料**：2026 年 7 月底国投智能联合中保华安等 70 余家保安企业启动的保安机器人「人机协同」转型行动（澎湃新闻、新华网福建频道报道）、南京「安新一号」安保机器人量产（凤凰网江苏）、宣城机关大院机器人常态化执勤（宣城市机关事务管理局网站）等。
4. **作者团队真实交付项目**：近年面向企业与行业开展的 AI 应用培训课件与实操方法（AI 入门、大模型沟通方法、提示词工程），书中相关课堂案例一律脱敏改写：不出现可识别的个人姓名，企业与项目信息做模糊化处理，不改变事实结构，不编造任何数字。

一个如实的提醒：各地保安员考试的时间、费用、体能项目细则以你所在设区市公安机关的当期公告为准——本书只给全国统一的制度底线（理论 100 题 60 分合格、每年不少于 2 次考试、题目来自全国统一题库）和查法，不替你所在城市下结论。机器人各厂商

的操作界面差别很大，本书教的是通用的操作思路与协同方法，具体按键以设备说明书为准。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 机器人已经进了大门：躲不开，就接得住

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么每一位保安从业者现在都必须认真对待 AI 和机器人。不是因为你赶时髦，而是因为三件事已经压到了你身上：政策——保安员持证上岗的底盘没变，但行业已经签下了「机器人承担约三分之一基础巡防」的五年愿景；钱——机关单位的安保服务大单照常招标，政府还出钱补贴保安员培训；产业——2026 年 7 月底，首批上百台保安机器人正式入列，第一批「机器人操作员」已经上岗。读完这章，你能向队长、同事和家里人把行业的变化讲清楚，能判断自己该往哪个方向使劲，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月的政策线：持证底盘没变，转型通道打开

先把规矩摆出来。保安行业的底座法规是《保安服务管理条例》（国务院令第 564 号）和《公安机关实施保安服务管理条例办法》（公安部令第 112 号，经 136 号令修正），目前持续执行，各地每年照常组织保安员考试（合肥、韶关等设区市的 2026 年考试公告都可查）。这套规矩定了三件事：

- **保安员证是法定准入**：年满 18 周岁、初中以上学历，经设区市公安机关考试（理论+体能）合格才发证；
- **保安员是国家职业资格**：保安员列入《国家职业资格目录（2021 年版）》，实施部门为公安部及相关机构；服务质量对标的《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》已被政府采购合同直接引用为验收依据；
- **培训也要持证经营**：做保安培训业务须持省级公安机关颁发的《保安培训许可证》。

这个底盘的意思很清楚：入行要考证、升级要认定、办培训要许可——「持证」两个字，是这个行业的铁门槛。

再看 2026 年 7 月 31 日新添的一层。中国保安协会指导、40 余家单位共同签署了《保安机器人产业生态备忘录》，一份行业自律文件。里面有三个数字值得每个保安员记住：

1. **五年愿景：机器人承担约三分之一基础巡防。**
2. **三年万台：三年内推动万台机器人上岗。**

3. **三大行动计划：先行先试、人才培养、规模应用。**其中人才培养这条写得很具体——建立「培训—认证—上岗—进阶」全链条，推动保安员转型为「机器人操作员」「人机协同管理员」新岗位。

把两层放在一起看，政策的意思其实是一句话：**门槛没降，天花板抬高了。**持证上岗的规矩一样管用，但「只会站岗」和「会带机器人站岗」开始拉开差距——新岗位已经命名，认证体系在建，先动手的人先受益。

1.2 钱已经到位：安保服务大单与培训补贴

政策是文件，钱是中标公告和培训合同。近 12 个月（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）公开采购记录里，能查到这几条：

项目	金额	日期	说明
长春市南关区机关服务中心保安执勤人员服务项目	中标 428.4 万元/年	2026-09-03	长春保安集团有限公司中标；服务标准明确引用《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》
庄浪县 2026 年职业技能培训项目（保安员培训）	合同 10 万元	2026-08-12	100 人×1000 元/人，政府补贴性技能培训
平凉市职业技能培训品牌建设示范项目（第 13 包：保安员培训）	金额未公开	2026-09-22	政府补贴性培训，要求考核获证
天水市 2026 年职业技能培训项目（第 9 包：保安员、安检员培训）	金额未公开	2026-04-29	职业培训学校承接

（来源：政府采购公开中标公告与人社部门培训项目公示，检索窗口 2025-11 至 2026-11；完整金额记录 2 条、合计约 438 万元）

这张表有三个读法。

看服务端。一个区级机关的保安执勤服务，一年就是四百多万的大盘，而且合同把职业技能标准白纸黑字写进验收条款——甲方验的不只是「人到了没有」，还有「人够不够格」。你的证和等级，直接关系到公司能不能过验收。

看培训端。保安员是政府补贴性职业技能培训的重点工种：庄浪县按每人 1000 元的标准采购培训，平凉、天水的同类项目接连落地。意思很直白——你考证培训的学费，政策替你出一大块。这类机会跟着人社部门的年度培训项目走，第 9 章教你怎么抓。

看大盘。行业年市场规模超 3600 亿元、从业人员约 676 万（调研检索的行业汇总口径），是全中国人数最多的职业群体之一。盘子这么大，转型不可能一夜翻篇，但方向已经定了：钱在往「标准更高、会用技防」的服务上走。

1.3 2026 年 7 月 31 日：行业转折点这一天发生了什么

看两件事就明白这一天有多重。

第一件：首批机器人入列，转型特训营同步开营。国投智能联合中保华安等 70 余家保安企业启动保安机器人「人机协同」转型：首批 100 台机器人入列各地保安企业，三年万台目标写进行动计划，配套「保安机器人种子教官特训营」同日启动——从各企业选骨干，先教会他们操作机器人，再让他们回去带别人。商业模式用的是 RaaS（机器人即服务）：机器人按月租用、厂商负责维护升级，保安公司不用一次性掏一大笔钱买设备。这最后一点对中小保安公司很关键：门槛没你想的高。

第二件：机器人已经在真岗上干活了。南京自研的「安新一号」安保机器人量产（市保安公司联合研发）；安徽宣城的机关大院里，机器人执勤已经常态化，不是摆设，是排进班次的正式岗。

这两件事放在一起，结论很实在：**机器人上岗不是新闻里的概念，是已经发生、正在铺开的事实。**它先出现在机关、园区这类标准场景，再往各行各业扩。你所在的保安公司早晚接到「要不要上机器人」的题目——而会答这道题的人，现在还很少。

1.4 AI 会取代保安员吗：人机协同的基本立场

先把愿景里的数字原样放这里：机器人承担约三分之一基础巡防。也就是说，行业自己给机器划的地盘，只有三分之一——而且是「基础巡防」这种重复性最高的活。剩下三分之二呢？研判、处置、沟通、应急、带队伍，全还是人。

这本书的立场一句话：**人机协同——机器负责重复与值守、人负责判断与处置的分工方式。**机器人接管重复劳动，判断与处置始终在人。

拆开看，「重复值守」和「判断处置」在安保工作里各是什么。

机器人适合接的活：固定路线的巡逻打卡、夜间园区周界的反复巡查、固定点位的定时监测、异常的初步提示。特征是路线固定、重复量大、不需要临场谈判。

必须你做的活：判断异常是不是真异常——机器人拍到一个人翻墙，是人翻墙还是影子？到场才知道；处置突发情况——劝阻、控制、报警、配合警察，哪一样机器都替不了；跟人打交道——访客沟通、业主投诉、邻里纠纷，靠的是说话的分寸；最终负责——出了事，签字担责的是人，机器人不会站上处置现场。

所以问题从来不是「机器人会不会抢我的岗」，而是「会带机器人的人，会不会顶替不会带的人」。同样的工资，甲方当然选技能多的班组。转型不是被动的防御，是主动的加分。

一句话记住本章立场：**机器管量和重复，人管判断和处置。**后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按转型坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清行业变化，学会把要求说给 AI 听——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底，用的是手机上就能操作的讲法。

第二部分（第 3-7 章）练岗位：勤务文书、监控研判、机器人操作、人机协同管理、方案投标。这是岗位主业的五章，一章管一件事，每章都给完整可复制的提示词。

第三部分（第 8-10 章）拿资格、守底线：考证升级、组织培训、合规红线。证是敲门砖，培训是合同义务，红线是不可碰的高压线。

第四部分（第 11-12 章）落地与出发：机关、园区、校园、物业四个场景的参考做法，以及个人与公司的转型路线图。

两条用法。有整块时间（公司集中培训、雨天备勤），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的行业报道、作者团队真实交付的培训方法（一律脱敏）。各地保安员考试的时间、费用、体能细则，以你所在设区市公安机关的当期公告为准，本书只给全国统一的制度底线；各厂商机器人的操作界面差别很大，本书教通用思路，具体按键以设备说明书为准。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「行业题」，顺便体验一次完整的「下指令→核对→改一遍」。步骤：

1. 在手机上打开任一国产大模型对话应用（豆包、DeepSeek、文心一言、GLM 均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

> **你是一位给保安员做行业解读的培训老师。请用 300 字以内，向一位刚入行、初中文化的保安员解释：什么是「人机协同安保」，机器人来了以后保安员的工作会有什么变化。分三条说，语言要口语化，不要用专业术语。**

3. 核对它的回答：对照本章内容检查三点——「机器人承担约三分之一基础巡防」这个数对不对?「机器人操作员」「人机协同管理员」这两个新岗位名对不对? 有没有编造这本书里没有的数字? 凡是 AI 说的具体数字，都要存疑。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「我想考保安员证，考试都考什么?」观察它给的细节是否可信——拿不准的，记下来，去你所在设区市公安机关的当期考试公告里查证。

这个「下指令→核对→改一遍」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向保安公司老板、班组队友、家里人解释「机器人上岗」对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 查一查：你所在设区市最近一次保安员考试是什么时候报名、考哪几项、费用多少？把公告标题和日期记在手机备忘录里。
3. 队友说：「机器人来了，咱们这行要完。」结合 1.4 节的立场和「约三分之一基础巡防」的愿景数字，指出这个说法哪里站不住（至少两处）。
4. 长春那个 428.4 万元/年的项目，合同里写明了服务标准是《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》。这对一线保安员的证和等级意味着什么？说说你的理解。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习「幻觉」核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	政策与产业时间线：条例与持证准入（现行）→ 职业资格目录（2021 版）→ 技能标准 2019 版 → 机器人产业生态备忘录（2026-07-31，五年愿景/三年万台/三大行动）	自绘
图 1-2	数据图	政采与培训四条记录条形图：长春 428.4 万/年、庄浪 10 万（100 人×1000 元）、平凉与天水标注「金额未公开」	自绘（数据源：政府采购公开信息）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「机器人接的活」（固定巡逻/夜间周界/定时监测/异常提示），右侧「人保留的活」（判断/处置/沟通/担责），中间交点标「到场核实的是人」	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章四段地图（打地基→练岗位→拿资格守底线→落地出发）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更要紧

本章导读

这一章不讲技术原理，只教一样本事：把话说明白，让 AI 帮你干活。很多队友试过 AI，觉得「不好用」——问一句答一堆，看着热闹，回岗位还是不会用。问题不在 AI，在问法。这一章先讲清 AI 的三条脾气（会编、过时、记不住），再给你一个四要素提问骨架，配上保安工作里最常用的完整示例：写巡逻日志、改交接班记录、拟异常情况报告。最后教你把用顺的问法存成模板，用手机备忘录建起自己的提示词库。读完你能独立完成一次「下指令→核对→改一遍」的完整循环，并且知道哪些活能交给 AI、哪些必须自己把关。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

你现在手机上能装的那些 AI 应用——豆包、DeepSeek、文心一言、GLM——底下都是同一类东西：大语言模型（LLM）。它在海量文字上训练出来，会读你打的话，也会像人一样回话。你不需要懂它内部怎么算，只需要懂三件事：

- 它是靠「读过的文字」学会说话的，不是靠「经历过的事」。所以它知道书上写的保安职责，但不知道你们小区昨晚谁家丢了电动车。
- 它是「你问一句、它答一段」。问得含糊，答得就含糊。这是全章最重要的一个认知。
- 它能干的活不止回话：写东西、改东西、把乱的理顺、把长的缩短，都是它的强项。

打个比方：AI 像一个读过万卷书、没上过一天岗的文员。它文笔好、脑子快、随叫随到，但它不认识你项目的大门，也没见过昨晚监控里那个人。它出的东西能不能用，得你这个上过岗的人把关。

还有一个词要先记住：**人机协同——机器负责重复与值守、人负责判断与处置的分工方式**。第 1 章讲的是机器人跟你的协同，这一章讲的是 AI 跟你的协同，道理是同一个：它管量和速度，你管判断和责任。

2.2 三条边界：会编、过时、记不住

用 AI 之前，先知道它的三条脾气。这三条不是缺点清单，是使用说明书。

第一条脾气：会编——专业词叫「幻觉」。AI 会一本正经地编造不存在的事：编一个不存在的文件名、编一个错的法条编号、编一个看起来很像真的数字。它不是故意骗你，它

是「顺着话头往下说」说顺嘴了。对策只有一条：**凡是 AI 给的具体数字、文件名、条款编号，一律存疑，用官方来源核实过才能用**。你在第 1 章练习里记下的那处存疑，现在明白它为什么重要了。

第二条脾气：过时。AI 的知识来自训练它时「读过的资料」，有截止日期。昨天的考试公告、上个月的新规，它可能压根不知道。对策：涉及最新政策、最新公告的事，要么用带「联网检索」（AI 回答前先搜索最新网页）功能的模式，要么自己查官网——AI 说的「最新」，不一定是真最新。

第三条脾气：记不住没完没了的话。AI 一次能「记住」的内容有长度上限（上下文窗口，以 token 计，1 个 token 约等于 0.5-1.5 个汉字）。你一口气甩给它五十条记录，前面的它可能就「顾不上」了。对策：一次交给它一件事、一批材料；材料太长就分段处理。

把三条脾气合成一句口诀：**数字要核、新事要查、长活要拆**。

2.3 四要素骨架：把话说清楚

怎么把话说明白？记一个四要素骨架：**角色 + 任务 + 背景 + 要求**。四个格子填满，AI 的输出立刻像样很多。

- **角色**：让 AI 扮演谁。「你是一位给保安公司写培训材料的老师」——角色定了，说话的口吻和专业度就定了。
- **任务**：让它干什么，动词开头，一件。「把下面的巡逻记录整理成规范日志」——别一句话里塞三件事。
- **背景**：给它干这件事需要的情况。项目类型、时间地点、发生了什么——它不认识你项目，你不给，它就猜。
- **要求**：成品长什么样。格式、条数、字数、语言风格——「分四栏」「200 字以内」「口语化」都是要求。

对比一下。你直接问：「帮我写个巡逻日志。」它只能给你一个通用模板，跟你昨晚的事一点关系没有。按四要素问：

```
你是一家产业园保安队的值班员（角色）。请把下面的原始记录整理成一份规范的巡逻日志（任务）。背景：项目是产业园区，昨夜 22:00 至次日 6:00 为夜班巡逻时段，巡逻路线为 A 区周界、B 区办公楼外围、地库出入口，共 6 个打卡点（背景）。要求：按「时间、地点、情况、处置」四栏整理，每条一行，情况写不清的标注「待核实」，不要编造任何没有的事实，全文不超过 300 字（要求）。

原始记录如下：
22:15 A区周界 正常
23:40 B区办公楼外围 发现东侧消防通道门虚掩 已关好
01:20 地库出入口 一辆轿车停留约20分钟无人员下车 已登记车牌
03:05 A区周界 正常
04:30 B区 有电动车未拔钥匙 提醒车主
05:50 全线 正常 交班
```

同一个 AI，两次输出的差距，就是「会问」和「不会问」的差距。注意最后那条要求——「不要编造任何没有的事实」——这一句是把第 2.2 节的「会编」脾气提前摁住，写重要文书时永远带上它。

2.4 安保版提示词模板：先抄、再改、后存档

四要素骨架学会了，把它变成你手头随取随用的三件模板。使用方法固定三步：**先原样抄一遍看效果，再改成你项目的版本，改顺了存进手机备忘录。**

模板一：巡逻日志整理（完整示例见 2.3 节，存档时把园区名、路线、打卡点数换成你项目的）。

模板二：交接班记录查漏

```
你是一位保安项目的老班队长（角色）。请对照下面本班的事项清单，检查交接班记录有没有漏项（任务）。背景：交接班记录需要写清岗位情况、遗留问题、注意事项三部分，本班发生过：访客未登记放行争议一起、地库消防通道门维修未完成、夜班巡逻路线临时调整（背景）。要求：指出记录中缺少或含糊的地方，逐条列出，每条给一句补写建议，不超过 200 字（要求）。

交接班记录如下：
（粘贴你写的记录）
```

模板三：异常情况报告初稿

```
你是一家写字楼的保安队队长（角色）。请按模板生成一份异常情况报告的初稿框架（任务）。背景：今日 14:30 左右，B 座 3 层东侧安全出口被杂物堵塞，巡查时发现，当场联系楼层保洁清理，14:50 清理完毕，未造成后果（背景）。要求：报告按「时间、地点、事件经过、处置措施、目前状态、后续建议」六部分生成框架，「时间、地点、经过、处置、状态」按我给的事实填好，「后续建议」给两条参考，全文不超过 250 字，不要添加我没有提供的事实（要求）。
```

存档的小窍门：在手机备忘录里建一个笔记，标题就叫「我的提示词库」，每条模板前面写一行用途（「巡逻日志用」「交班用」）。攒上十条八条，你就有了班组里第一份 AI 工作手册——这本书后面每一章的提示词，都建议你这样沉淀进去。

最后划一条规矩：**模板管格式，事实归你填。**AI 填好的时间地点，你要对着原始记录再核一遍；「待核实」的标注，你要真的去核实。日志和报告是要留档的凭证，真实性这条线，AI 替你扛不了。

2.5 选工具：手机上的国产大模型怎么用

工具不用贪多。几个判断标准：

- **主流国产应用都可以**：豆包、DeepSeek、文心一言、GLM 等，应用商店都能装，基础功能免费，够用。
- **选一个用顺就别来回换**：每个产品的提问习惯略有差异，用顺一个，你的模板库才有积累。

- **会用两个功能就够**：一是「新建对话」——不同的事开不同的对话，别把巡逻日志和家里的事混在一个对话里聊；二是「联网检索」开关——问最新政策时打开它，并记得它搜到的也要抽查。
- **语音输入可以用**：很多队友打字慢，按住说话转文字完全没问题——AI 不嫌弃口语，四要素骨架照样适用。
- **什么场合别用**：在岗执勤、交接班现场，先干本职；文书活留到班后或备勤时间处理。手机是工具，岗是岗。

还有一个安全习惯从今天养成：**公司的内部信息，别原封不动整段贴给 AI**。人名、车牌、业主信息先做处理再说（第 10 章讲脱敏的完整方法）。养成习惯，以后用得越深越安全。

动手练习

把你第 1 章练习留下的那段对话翻出来，做一次完整的「下指令→核对→改一遍」升级。步骤：

1. 找出昨晚（或最近一班）的原始巡逻记录，越「原始」越好——时间地点和事情的碎片就行。
2. 把 2.3 节的巡逻日志提示词复制到 AI 对话里，原始记录换成你自己的，发送。
3. 核对：逐条检查它整理的结果——时间对不对？地点对不对？有没有它自己加出来的「事实」？「待核实」的地方你是不是真的需要核实？
4. 改一遍：发现哪条不对，就用一句明确的话纠正它，比如「02:15 那条地点不是 A 区，是地库出入口，重新整理这一条」。观察它改得对不对。
5. 把这条改顺的提示词存进你的「我的提示词库」备忘录，标注日期和项目名。

思考题

1. 用四要素骨架分析一条「烂提问」：「帮我写个报告。」它缺了哪几个要素？补全它至少需要你提供哪些信息？
2. AI 回答里出现了一个你没听过的文件名《XX 市保安服务管理办法实施细则》，你下一步该做什么？为什么不能直接写进上交的材料？
3. 队友把一整月的巡逻记录（约 200 条）一次性贴给 AI 让它做月度总结，结果后半个月的记录 AI 像没看见一样。这是本章讲的哪条边界？该怎么拆？
4. 「AI 管量和速度，你管判断和责任」——结合你岗位上的文书工作，说说哪些环节的「判断」是 AI 替代不了的？举一个具体例子。
5. 动手实操：完成 2.6 节练习，把最终版提示词存进提示词库，并在班前会上给一位队友演示一遍「下指令→核对→改一遍」的完整过程。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	三条脾气口诀图：「会编（数字要核）、	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		过时（新事要查）、记不住（长活要拆）」	
图 2-2	结构图	四要素骨架图：角色/任务/背景/要求四格，每格配一句安保示例	自绘
图 2-3	对比图	同一原始记录「直接问」与「四要素问」的输出对比截图（做成对照版式）	自绘（可用真实对话截图脱敏）
图 2-4	界面示意	手机备忘录「我的提示词库」条目样式示意（标题+用途标签+模板正文）	自绘

第 3 章 勤务文书不求人：日志、交班记录与应急预案

本章导读

文书是保安员最耗时间、也最容易应付了事的工作——写的时候嫌烦，出事的时候才知道它就是你的「不在场证明」。这一章把四类高频文书一次讲透：巡逻日志怎么从流水账变成规范记录，交接班记录怎么做到事项不漏、责任清楚，异常情况报告怎么保证五要素齐全，应急预案和演练记录怎么用 AI 出初稿再照实际改。每类都给完整可复制的提示词。核心立场先放这里：**文书是证据，AI 管格式和速度，真实性和责任永远在你**。编造记录是行业红线，AI 不能替你背这个锅。读完你能把每晚半小时的文书活压到十几分钟，而且写得比以前更规范。

3.1 勤务文书是哪几样：为什么它们重要

保安岗位最常见的文书就四样：**巡逻日志、交接班记录、异常情况报告、应急预案（及演练记录）**。这个场景需求是行业里验证过的——高职安全保卫专业的教材专门有《安保应用文写作》一门课，讲的就是这几样。

为什么值得认真对待？三个理由。

第一，**文书是责任的凭证**。出了纠纷、跑了水、着了火，查的第一样东西就是记录：当晚巡逻有没有到位？异常有没有上报？交接有没有交代？记录在，责任清楚；记录缺，你说了不算。

第二，**文书是服务的证明**。政府和国企的安保采购已经把《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》写进合同验收条款（第 1 章讲过的长春项目就是实证），验收看什么？勤务记录是重要一块。记录做得糙，影响的是整个项目的续约。

第三，**文书是最容易被 AI 帮上忙的活**。它有固定格式、重复量大、对文字要求规范——这正是 AI 最擅长的「有套路的活」。人负责提供真实的事实，AI 负责把事实装进规范的格式里。

分工一句话：**你出事实，AI 出格式；你管真假，AI 管快慢**。

3.2 巡逻日志：流水账变成规范记录

巡逻日志的通病是「流水账」：字潦草、要素缺、前后不一致。出了事回头翻，关键那条看不出所以然。

规范的巡逻日志，每条记录四个要素：**时间、地点、情况、处置**。情况写不清的，标「待核实」——这四个字不是遮丑，是给后续跟进留的钩子。

用第 2 章的模板一（完整提示词见 2.3 节），流程固定四步：

1. **值班时先记原始**。手机备忘录或纸质本都行，抓时间、地点、情况三样，一两句话即可，不追求通顺。
2. **班后交给 AI 整理**。套模板一，把原始记录贴进去。
3. **逐条核对**。时间对不对？地点对不对？有没有 AI 自己「补」出来的事实？——「不要编造任何没有的事实」这句要求，每次都要带。
4. **补上处置栏再誊抄**。AI 整理的版本作为底稿，你补上每条的处置动作，确认无误后誊进正式日志本（或录入系统）。

两个实战提醒。其一，**夜间多班共用一个对话整理时，不同班次开不同对话**，避免 AI 把两个班的记录混在一起（第 2 章讲过的「记不住」边界）。其二，**「正常」的记录也要保留**——证明你巡过、到位过，恰恰是这些看似没用的记录在关键时刻最有用。

3.3 交接班记录：事项不漏、责任清楚

交接班记录是两个班之间的「责任交接单」。它的要害不是文采，是**不漏**：本班发生的事、没办完的事、下一班要盯的事，一样都不能断在交接里。

写交接班记录，心里装三个抽屉：**岗位情况**（各岗位正常与否）、**遗留问题**（本班没解决的）、**注意事项**（下一班要重点盯的）。写完用 AI 帮你查漏——模板二（见 2.4 节）就是干这个的：把本班的事项清单和写好的记录一起给 AI，让它对照着挑毛病。

用的时候注意两点。

第一，**AI 挑出来的漏项，补不补、怎么补，你说了算**。它不知道有些事已经口头交代过了或者不属于本项目范围——它的意见是清单，不是判决。

第二，**敏感信息的处理**。记录里的人名、车牌、房间号，交接给下一班是必须的，但把整份记录贴给 AI 前先做处理：人名改成「王先生」，车牌只留后三位，房号可以保留楼栋层次。流程不受影响，风险小得多（完整的脱敏方法在第 10 章）。

一句行话总结这节：**交接班记录写得越啰嗦越好，漏了才要命**。

3.4 异常情况报告：五要素一个不能少

异常情况报告是文书里的「大件」：出了事，它就是那份最关键的记录。写砸了，轻则说不清，重则担责任。

一份合格的异常情况报告，五个要素一个不能少：**时间、地点、经过、处置、结果**。用 AI 起草的套路是模板三（见 2.4 节）：你把五个要素的事实口头供给它，它按模板生成初稿，你核对填实。

走一遍真实流程。假设某日下午商场保安处置一起儿童走失：

1. **你供给事实**（可以语音输入，口语就行）：14:30 左右，一位女士报称 6 岁儿子在 3 层游乐区走失；你立即通知各出入口岗，调看监控，14:47 在 5 层书店找到孩子，孩子无恙，交给家长，家长道谢离开。
2. **AI 生成初稿**：按六部分框架（时间、地点、事件经过、处置措施、目前状态、后续建议）生成，前五部分用你给的事实，最后「后续建议」它会给你两条参考。
3. **你做三处把关**：时间线核对（14:30 报告、14:47 找到，别让 AI 写串）；处置动作核对你确实做了的（通知了几个岗、调了哪段监控，写实，别虚）；后续建议里挑一条你认可的真会执行的写上（比如「建议游乐区入口增加走失提示广播」），不认可的删掉。

特别提醒一条红线：**报告里的处置动作，必须是你真做过的**。AI 不知道你实际通知了几个人、做了哪些动作，它写的「规范动作」如果你没做，白纸黑字就是你的责任。初稿里没做到的动作，删掉，别将错就错。

3.5 应急预案与演练记录：框架出初稿、实际来定稿

应急预案是四类文书里最「厚」的一类，也是 AI 提速最明显的一类。预案的常见问题是抄网上的通用版，跟本单位对不上——楼不对、岗不对、人不对，真出事没法执行。

AI 辅助的正确姿势是「框架出初稿、实际来定稿」：

1. **让 AI 按框架出初稿**。

```
你是一家写字楼物业安保负责人（角色）。请为本项目生成一份《消防应急预案》的初稿框架（任务）。背景：项目为 28 层写字楼，1 座，地下 2 层车库，标准层约 1200 平方米，安保班组 12 人三班倒，设有消防监控室（持证值守），与属地消防站车程约 8 分钟（背景）。要求：按「应急组织与职责、报警与接警程序、初起火灾处置、疏散引导、警戒与接应、后期处置、附则」七部分展开框架，每部分列出该写的要点条目（每部分 3–5 条），不必展开成文，总篇幅控制在 600 字内（要求）。
```

2. **你拿实际改**。楼层层数、班组人数、联络电话、集合点位置——初稿里的每个占位处，换成你单位的真实信息。改的过程，就是把预案「过脑子」的过程。
3. **演练记录照此办理**。演练完了，把时间、科目、参与人数、发现的问题口头供给 AI，让它整理成演练记录，你来核对定稿。演练发现的问题，顺手就是预案修订的输入。

预案的底线跟日志一样：**框架可以抄，数字必须是你的**。预案里每一个电话、每一个门、每一个集合点，都得是本单位真跑得通的。

3.6 文书的底线：真实性不能外包

这一章最后，把最重的话放最前面说给读到这里的人：**AI 可以替你写字，不能替你负责。**

三条铁规矩，写进你的工作习惯：

- **没发生的事不写。**AI 初稿里冒出来的「规范动作」，你没做过就删掉，绝不留。记录造假在安保行业是从业红线，出了事故要倒查，倒查时白纸黑字就是证据。
- **AI 整理的每条事实都要回对原始记录。**核对花不了两分钟，换来的是整份记录经得起查。
- **签字的是你。**文书上交给谁、存档到哪，最后署名负责的都是人。机器是帮手，责任人是站岗的你。

文书这件事，往小了说是省时间，往大了说是你在岗位上的自我保护。记录做得规范的人，才在关键时刻说得清自己。

动手练习

把你最近一班的巡逻原始记录，用本章流程完整走一遍「AI 整理」。步骤：

1. 找出最近一班的原始记录（纸质本拍照转文字或手机备忘录均可）。
2. 打开 2.4 节存档的模板一，按你的项目改好背景段（园区类型、路线、打卡点数），粘贴原始记录，发送。
3. 逐条核对输出：时间、地点与原始记录一致性；有没有 AI 添加的事实；「待核实」项是否真实待核实。
4. 对一条 AI 整理有误的记录，用一句话纠正并让它重排该条。
5. 给每条记录补上「处置」栏，誊入正式日志。
6. 把本次用顺的完整提示词（含你的项目背景段）存进提示词库——这就是你的第一条「定制版」模板。

思考题

1. 巡逻日志里那条「23:40 B 区消防通道门虚掩，已关好」，如果不写进日志，最大的风险出现在什么时候？说说你的判断。
2. 交接班记录里写「地库消防通道门维修未完成」——这条进了「遗留问题」还是「注意事项」？两种写法对下一班的责任划分有什么不同？
3. 异常情况报告的 AI 初稿里写了「已上报派出所」，但你实际只电话通知了物业经理。这一条该怎么处理？为什么？
4. 用 AI 起草应急预案，「框架出初稿、实际来定稿」里「实际」指的是哪些内容？列举至少三类必须替换成本单位真实信息的占位项。
5. 动手实操：完成 3.7 节练习，并在下次交接班时用模板二做一次查漏，把 AI 挑出的漏项和你的处理决定（补或不补、为什么）记在备注里。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	示意图	四类勤务文书与用途图：巡逻日志/交接班记录/异常情况报告/应急预案，各配「要害一句话」	自绘
图 3-2	对比图	流水账原始记录 vs 规范日志（时间/地点/情况/处置四栏）前后对照	自绘（参照真实日志样式）
图 3-3	流程图	异常情况报告四步流程：供给事实→AI 出初稿→三处把关（时间线/处置动作/后续建议）→核对定稿	自绘
图 3-4	清单图	文书真实性三铁规矩：没发生的事不写/每条回对原始/签字的是你	自绘

第 4 章 监控与研判：值班室的 AI 帮手

本章导读

值班室是技防的心脏，也是 AI 渗透最快的岗位。这一章讲三件事：AI 看监控能干什么、不能干什么；怎么用 AI 把值班时的画面碎片整理成规范记录、对异常做初步研判；以及怎么把画面情况变成三句话就能报清楚的上报话术。所有方法都建立在一个分工上——机器盯、人判、按流程报。读完你能搭起一条属于自己的值班工作法，把「盯屏幕」的重复劳动交给机器起头，把自己的判断力用在真正需要人的地方。

4.1 盯屏幕这件事，机器起头、人收尾

先看一个值班室里天天上演的岔口。凌晨两点，监控画面里停车场有个人影在车缝间走动。值班员甲瞄了一眼：穿反光背心，八成是保洁，翻下一路画面。值班员乙多做了一个动作——调出前后两段画面比对，发现这个人挨个拉车门，五分钟没停。乙按流程上报，车场保住一串车。两个人的眼睛没差别，差的是一套固定动作：**看到可疑，先比对，再判断，后上报**。

这套动作的麻烦在于成本。一个监控岗一个班次要盯十几路画面，人眼盯屏的注意力峰值撑不了多久——盯久了要么漏，要么麻。把这套动作里「比对、整理、初筛」的活交给 AI，人只做两件事：看 AI 圈出来的可疑点，下「真异常还是误报」的决断。

AI 能干的和不能干的，先摆一张表：

环节	AI 能干	AI 干不了
看画面	描述画面内容、比对前后差异、按截图整理文字记录	补偿画面质量：糊了、逆光、角度遮挡，它就描述不出可靠内容
找异常	按你给的线索筛画面、列出可疑点	凭空定义「什么算异常」——标准得你给
下结论	列出可能原因和核实要点	替你决断「这是不是真异常、要不要按报警」
写记录	把碎片拼成规范记录	替你对时间线——时间错了记录就废了

给 AI 定位的一句话：它是值班室里「眼神好但没经验」的新兵。它能喊「这儿不对劲」，不能替你按报警按钮。

给个算例看这套分工值不值（以下全是**假设参数**，供你代入自己项目重算）：设一个监控岗夜班 12 小时、值守 16 路画面，按 5 分钟一轮认真过一遍，纯盯屏约占用 3 小时/班；再加上整理记录约 40 分钟。如果 AI 起头筛掉大部分「画面正常」的轮次，人的时间集中到核实与处置上——省出的不是「少一个人」，是**同一个人的注意力从量挪到了质**。反过来算：如果项目只装 4 路摄像头、画面清、事件少，AI 筛选的开销可能还不如人直接看——**画面越少越清晰，越不需要这套流程**。工具跟着场景走，别倒过来。

这个方法什么时候不灵？事件正在快速发生的时候——画面里已经动起手了，AI 列可能性的工夫不如你直接起身处置。**正在进行的冲突、火灾、聚集，人的反应永远先于机器的提示**。

4.2 用 AI 整理值班巡查记录

值班记录的碎片从哪来：画面截图、巡查发现、接到的电话。这些东西在脑子里混一个班次，交班前往往只能凭印象写。用 AI 整理，流程固定三步。

第一步，**值班时随手留痕**。截图存手机相册按时间排，口头要点用备忘录记一两句。不求全，求「有原始依据」。

第二步，**班后交给 AI 拼装**。用这条模板（存进你第 2 章建的提示词库）：

```
你是一位老值班班长（角色）。请把下面值班期间的碎片信息整理成一份规范的值班巡查记录（任务）。背景：夜班时段 22:00 至次日 6:00，值守范围为主厂房周边、成品库、南门与北门，监控共 16 路（背景）。要求：按「时间、画面/位置、看到的情况、我的动作」四栏整理，碎片之间按时间排序；只有我提供的信息里出现的内容才能写，画面外的动机、身份一律不推测；情况写不清的标注「待核实」；全文不超过 400 字（要求）。

碎片信息如下：
（粘贴截图对应的描述与备忘要点）
```

第三步，**逐条回对**。AI 拼好的每一条，对着截图和备忘录核一遍时间与内容——尤其查它有没有把「画面里有个人」写成「有可疑人员闯入」。前者是事实，后者是判断，判断你得自己下。

两条纪律跟着这一节走。其一，**涉及车牌、人脸的描述先脱敏再交给 AI**：车牌只留后三位，人写「一名穿深色外套的男性」。完整脱敏规程在第 10 章，值班场景先把习惯养起来。其二，**值班记录是交班记录的上游**——整理好的内容直接进第 3 章模板二的交接班查漏流程，值班与文书从此串成一条线，不用写两遍。

什么时候这条路不灵？**画面本身就是唯一证据、而你无法转述的时候**。比如一段几十秒的视频里发生的细节，文字转述必然丢信息——这类内容要么给能识视频画面的模型直接看图，要么截关键帧，要么留给调取原始录像的人。文字整理替代不了原始录像，原始录像的调阅要按 10.2 节的查阅登记走。

4.3 异常初步研判：AI 列可能性、人下决断

值班员最容易在两处吃亏：一处是**把所有报警都当真的**，一晚上跑断腿，狼来了喊多了自己也麻；另一处是**经验不够、想不到可能性**，看到异常不知道该查什么。AI 对第二处帮助最大——它读过的东西多，能把你没想到的可能性摆到桌面上。

流程定成三段，对每一条可疑画面都走一遍：

第一段，让 AI 列研判参考。把画面描述给它，套这条模板：

> **你是一位经验丰富的安保值班主任（角色）。监控画面情况如下：凌晨 2 点 10 分，南门内侧通道，一名无反光背心人员推着一辆小推车向围墙方向移动，已在画面中停留约 6 分钟（任务背景）。请给出初步研判参考（任务）：按「可能的原因（按常见程度排 3–5 种）、每种原因需要核实的信息、建议的动作（按优先级）」三部分输出，每部分逐条列出，总篇幅 250 字以内；只列可能性，不下结论，不添加画面之外的事实（要求）。**

第二段，按清单核实。AI 给的核实要点就是你的行动清单，固定三步：调相邻画面看过程（这个人从哪来、到哪去）、查关联信息（登记记录里有没有对应的人或车辆）、必要时人到现场。三步做完，你才下「真异常/误报」的结论——注意顺序不能反，**先到场再调画面，你可能连该看哪段录像都错过。**

第三段，记录与反馈。结论无论真假都记录：真异常进异常情况报告（第 3 章模板三），误报记类型和原因。误报数据别扔——它哪天就成了调整技防配置的依据（第 6 章数据分析要用）。

看一个正反对比。同一个画面「围墙边有人员停留」：没有研判流程的值班员凭感觉报或凭感觉压；有流程的值班员先让 AI 列了五种可能（巡检遗漏、取私人物品、踩点、醉酒误入、等车），按清单查出「该人员 2 点 05 分从宿舍方向来、停留处有他的电动车」，一分钟锁定「等车取车」，既没虚报也没漏报。**研判的价值不在结论，在把「凭感觉」换成「走步骤」。**

这套方法什么时候不灵？两种情形。一是**信息太少的画面**——糊、暗、只有局部，AI 列的可能性全是猜，清单核实会变成原地打转，这时人的经验判断优先，该到场就到场。二是**反复出现的同类异常**——你已经处置过十几次的类型，直接按既有规程办，不必每条都过一遍 AI：流程是为「不熟」服务的，熟了之后它就是多余的一层。

4.4 上报话术：从画面到报告

研判结论出来了，接下来是上报。上报的第一要务不是详尽，是**让接报的人在三十秒内掌握全貌。**结构固定三句：

1. **一句定位**：哪里、什么情况——「北门内侧通道，一名无工牌人员推车徘徊约十分钟」；
2. **一句状态**：目前怎样、有无扩大——「人还在原地，未触碰围墙和设施，暂无人员冲突」；

3. **一句请求**：需要什么支援、是否报警——「请派一名队员到场核实，我持续盯画面，若其接近围墙建议报警」。

三句里最容易被省掉的是第三句，而**漏请求是延误的头号原因**——接报的人以为你在通报，其实你在求援。请求句还承担另一个功能：它逼你在打这个电话之前先想清楚「我要什么」，这本身就是一次快速研判。

用 AI 练这个本事，不是让它替你上报——**真上报警情永远自己开口**——是拿它当陪练：

> **你是一位接警多年的安保值班主任（角色）。我把一次异常处置的口述过程发给你，请按「定位、状态、请求」三句结构改写成上报话术（任务）。要求：每句不超过 25 字，保留全部关键事实，不添加我没说的细节；改写后另起一行，指出我原话里哪些关键信息丢了（要求）。**
>
> **口述如下：**
> **（语音转文字，口语、乱序都不要紧，原样粘贴）**

练熟的标准：脱离 AI，面对任何画面三句话也能报清楚。AI 在这一节的用法是**比对差距**——它改的版本和你口述的版本一比，你就知道自己习惯性漏什么。多数人漏的是状态句的「有无扩大」和请求句的「条件触发」（什么情况下升级处置）。

上报之后别停：**同一段素材直接转成异常情况报告**。上报话术是浓缩版，异常报告（第 3 章五要素）是完整版，一次输入两份产出，这是文书流程和值班流程打通的地方。什么时候这条路不灵？**重大警情的上报按应急预案的专门渠道走**，格式、时限、接收人都有硬规定——那不是话术问题，是流程问题，AI 不参与改写，你照预案执行。

动手练习

把一次真实的（或复盘的）监控异常处置，完整走一遍本章四节流程：

1. 找出一次异常的原始素材：截图若干、你当时的处置要点（备忘录或口述转文字均可）。
2. 用 4.2 节模板整理出值班巡查记录，逐条回对截图，标出 AI 推测过头的条目。
3. 选其中一条可疑画面，用 4.3 节模板生成研判参考，按「调画面→查关联→到现场」补走一遍核实步骤，写出你的最终结论（真异常/误报及依据）。
4. 把处置经过口述转文字，用 4.4 节模板改写上报话术，数一数每句是否在 25 字内，记下 AI 指出的信息缺口。
5. 把三个模板按你的项目改好背景段，存进提示词库——「值班三件套」从此随取随用。

思考题

1. AI 对一段监控画面给出「疑似翻墙入侵，置信度较高」，你到场后确认是工人翻墙取工具。这个案例里 AI 的提示和你的判断各起了什么作用？
2. 为什么说「机器提示、人核实」的边界在值班室比在文书场景更重要？（提示：想想两个场景里错误的后果各落在什么时间点。）
3. 上报话术的黄金结构里，「请求」这一句为什么不能省？举一个不说请求导致延误的场景。
4. 本章 4.3 节说「反复出现的同类异常不必每条都过 AI」——这条边界和「流程防止凭感觉」会不会矛盾？说说你的取舍标准。
5. 动手实操：完成本章练习，并给你的班组演示一次「画面描述→研判参考→上报话术」的完整 AI 辅助流程。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	「机器盯、人判、按流程报」值班工作法全流程（整理记录→研判参考→三步核实→上报话术）	自绘
图 4-2	对比表	AI 能干/干不了四行对照表（看画面/找异常/下结论/写记录）	自绘
图 4-3	结构图	异常研判三步：调相邻画面→查关联信息→人到现场，标注「顺序不能反」	自绘
图 4-4	对比图	口述原始经过 vs 黄金结构上报话术（定位/状态/请求三句）对照	自绘

第 5 章 安防机器人怎么带：操作与协同的基本功

本章导读

机器人来了，第一批把它用好的人就是新岗位的骨干。这一章按「接装→配置→日常→异常」四步讲通用操作思路，再给一张机器人操作员的技能地图。具体按键每个厂商不一样，本书教的是想通了的思路——思路通了，换任何厂家的设备都能快速上手。读完你能独立完成一台安防巡逻机器人的接装验收、路线配置和日常值守，并知道自己该往三级技能的哪一级使劲。

5.1 机器人好不好用，接装那天就定了一大半

先看同一批设备在两个园区的不同命运。两家公司前后脚上了同款巡逻机器人：甲项目的实施方把机器人能自己跑完一圈就算交付，点位随手命名「点位 1」到「点位 9」，班组觉得「这机器一天到晚瞎报」，半年后它停在角落积灰；乙项目接装那天，班队长带着厂商实施人员把园区走了一整天，9 个点位按巡逻表命名、3 个重点部位单独加密，半年后这条线成了他们向甲方展示的招牌。设备一样，差别在**接装那几天，有没有人按业务标准把关**。

所以第一个要立起来的判断是：**接装验收不是厂商的流程，是你的第一件业务工作**。验收看三样：

验收项	看什么	不过关的后果
点位覆盖	巡逻范围有没有死角：周界转角、地库出入口、监控盲区要不要进点位表	覆盖缺口成了习惯性盲区，出了事说不清是谁的责任
地图建准	机器人「心里那张图」跟实际地形对不对：坡道、减速带、临时围挡是否如实标注	跑偏、卡住、绕路，报警噪音越来越大
点位命名	点位名称跟你的巡逻表对得上：「南门内侧」不是「点位 3」	记录没法看、交接没法传、数据没法用

三样里最容易被糊弄的是第三样——它不影响机器人跑，只影响人用。坚持一个标准：**点位名的唯一读者是下一班的人**，名字让人看不懂，后面所有记录、数据、汇报全部掉链子。

点位勘察本身是人的活，机器人不认路，认的是你画的路。勘察表用 AI 整理成规范格式（提示词见 5.2 节末尾），跟实施人员对接时一表交底，省得口头来回。

接装还有一件事要谈清楚：**验收单上写什么**。建议至少写三条——点位数量与命名清单、地图版本号、联合试跑记录（哪个班次、谁在场、跑了哪条线）。这三条是日后扯皮时的凭据。什么时候这套把关不灵？**实施方强势、项目工期又压得紧的时候**——你可能没有一整天勘察，那就把底线守住：点位命名和地图版本必须按你的标准落文件，勘察可以后补，账不能欠着。

5.2 巡检路线规划：让机器人走对路

路线规划的核心方法，是把整个项目的巡逻拆成「面点现场」三层结构：**机器人走「面」**——周界、园区干道、大范围区域反复扫；**人守「点」**——门岗、监控岗、重点部位固定值守；**异常人到「现场」**——机器发现、人核实处置。三层各司其职，谁也不替谁干活。

「面」的路线设计，三条原则：

1. **高频点位加密**。重点部位多排几趟：次干道两小时一趟，周界转角和出入口一小时一趟。频次跟着风险走，不跟着「排得整齐」走。
2. **夜间路线单独调**。夜间模式可以覆盖白天不让进的区域（地库深层、设备平台），也可以关掉人流区的巡逻——白天和夜里，这是两条不同的线。
3. **动态避让**。临时施工、活动布场、道路积水，及时改线。改线是日常操作，不是故障——改得勤说明项目在动态变化，机器人在跟着业务走。

排班表让 AI 起头，你按班次和电量实调：

```
你是一位安防机器人实施工程师（角色）。请根据下面的点位表生成一版巡逻时刻表初稿（任务）。背景：项目为产业园区，周界一圈约 40 分钟车程（机器人常态速度），共 9 个巡逻点位，其中北门转角、地库出入口为重点部位需加密；机器人每日 2:00–5:00 回充，白天有施工区（3 号点位附近）需绕行（背景）。要求：输出一张「时段、点位序列、频次说明」表，覆盖 24 小时，重点部位标注加密频次，夜间段用单独路线，绕行段标注替代点位；表后附三条调整建议，全文不超过 400 字（要求）。

点位表如下：
（粘贴 5.1 节的点位勘察表）
```

算一笔工时账看「面」该不该给机器人（以下均为**假设参数**，请代入自己项目重算）：设园区周界一圈 2.4 公里，人工步行一圈约 40 分钟，一夜巡 4 圈就是 160 分钟纯步行人力，还得再算接岗与记录；机器人一圈按 30 分钟算，不占人力。周界越长、圈数越多，给机器人越划算。**参数翻转点在重复量**：如果项目只有一条 300 米的短周界、一夜两圈，人工顺

路带过就行，为它单独配一台设备反而添维护负担——**点位少、地形碎的项目，机器人的账算不平**。

什么时候路线规划不灵？**地形频繁改造的工地型项目**：建图跟不上围挡的移动速度，地图天天失效，这类场景先老老实实用人工，等场地稳定再上设备。另外，**人流密集的活动时段**，机器人安全限速通过的效率不如人穿行，活动保障按人防为主安排。

5.3 日常操作与维护：电量、打卡与回充

机器人上线之后，你的日常就从「巡」变成了「带」——带它巡，也照看它。每班交接固定三查：

1. **电量**：够不够本班次用。看当前电量与任务计划的匹配，不够就先回充再排班——**电量不够硬跑，中途趴窝的处置比让它先充电麻烦得多**。
2. **打卡完整性**：上一班的巡更打点有没有漏。漏打不是小事：打卡记录是「巡过了」的凭证，漏了的点位等于这段路白巡。
3. **回充**：能不能自己回去充电。回充失败常见于充电桩被占、桩位偏移——一次失败就要当班处理，别攒。

例行维护做成一张清单卡贴在设备旁：传感器清洁（镜头、雷达罩有无泥污）、轮组检查（有无异物缠绕）、语音灯光功能测试。**简单项自己做，复杂项报修**——分界线看你有没有把握恢复原状，没把握的别拆。

台账交给 AI 汇总，规律自己浮出来：

```
你是一位设备管理员（角色）。请把下面一周的机器人运行台账汇总成周报（任务）。背景：台账记录了每日三查结果（电量、打卡完整性、回充）与异常备注（背景）。要求：按「运行概况、异常汇总（按类型统计次数）、三条改进建议」三部分输出；异常要标注出现的日期规律（如集中在雨夜）；改进建议只基于台账数据，不超过三条，全文 300 字以内（要求）。

台账如下：
（粘贴一周记录）
```

汇一周你就看得见规律：哪天电量掉得快（可能是坡道任务重）、哪个点位常漏打（可能是遮挡）、哪类天气误报集中（可能是传感器进水汽）。**这些规律就是你跟厂商提优化需求的底气**——空口说「这机器不好用」没人理，拿着数据说「雨夜误报 7 次、集中在 3 号点位」就是另一回事了。

这套三查什么时候不灵？**设备本身出故障的时候**——传感器坏了、导航失灵了，三查查不出病因，报修别硬撑。给班组立一条规矩：**机器人异常超过两小时没恢复，该点位恢复人工**，设备的空窗不能变成安防的空窗。

5.4 异常处置与警保联动：机器人报警后的人的动作

机器人报警不是流程的结束，是流程的开始。标准动作四步，每一步都是人：

1. **接警**：谁在值机，第一时间接住报警信息——机器喊了没人应，等于没装。
2. **派人**：按点位就近派最近的保安员到场，同步告知报警内容与位置。

3. **核实**：到场的人做判定——是真是假、什么情况。机器人负责「发现」，判定永远在人（第 4 章的研判三步在这里直接复用）。
4. **处置**：按结果办——误报记录归档，真异常按处置规程走。

真异常往上走一级，就是**警保联动**：突发情况先处置控制（能拦的拦、能控的控，守住第 10 章的权限边界）、同步报警（该打 110 的别犹豫，保安员自报家门配合处置）、移交公安（人到现场后按警方指示移交，证据、监控素材按程序提供）。这条流程的价值全在「平时练熟」：战时没人给你时间翻预案，**联动流程每季度至少实战演练一次，拉上属地民警最好**。

用 AI 把每次处置沉淀成经验：

```
你是一位安保培训教员（角色）。请根据下面的异常处置记录生成一张「经验卡」（任务）。背景：本次为机器人夜间周界报警处置，记录含时间、画面描述、核实过程、处置结果（背景）。要求：经验卡按「报警特征、核实要点、处置动作、易错提醒」四栏生成，不超过 200 字；「易错提醒」一栏必须指出本次处置里最值得复盘的一处（要求）。

处置记录如下：
（粘贴第 3 章格式的异常情况报告）
```

经验卡攒多了，按报警类型归档——「周界翻越类」「车辆违停类」「人员滞留类」各一摞，新队员带教直接用（第 6 章的带教方法就建在这摞卡上）。

这套流程什么时候不灵？**误报集中的时段**——暴雨夜、大风天，机器人报警一次来七八条，按四步走人手不够，班组会被拖垮。这时候的正确动作不是硬扛，是**调整报警规则**（提高该时段的触发门槛或临时关闭低优先级报警），把人留给真异常。改规则是二级技能（见下一节），但这条纪律从一级就得记住：**人饱和时先保处置，规则事后补**。

5.5 机器人操作员技能地图：三级进阶

把上面四节的能力收拢成一张技能地图，三级进阶，一级管一件事：

级别	名称	会干什么	对应章节
一级	会用	开关机、启停任务、手动接管、基础维护、报警响应四步	本章 5.3、5.4
二级	会配	建图改图、路线编排、点位调整、报警规则配置	本章 5.1、5.2
三级	会带	带新人、写规程、跟厂商提改进需求、组织演练	本章 5.4 + 第 6、9 章

进阶的路径很具体：**一级向二级走，靠的是「改过三次线」**——不是看会了，是真刀真枪建过图、改过路线、调过报警规则，改错过再改回来。**二级向三级走，靠的是「带出过一个能用的人」**——你能把一级队员教会，说明这套东西你真懂了。行业正在为这条路径建配套：2026 年 7 月底国投智能联合 70 余家保安企业启动的「保安机器人种子教官特

训营」，培养的就是二、三级人才——先教会骨干，骨干回去带班组。先学先占位，这批位置现在还空着大半。

这张地图什么时候不灵？你所在的公司还没有机器人项目的时候——二级三级暂时没处练。这不等于白等：一级技能里的报警响应四步、维护清单、经验卡习惯，全是通用功夫，先练起来；等项目落地那天，你跟从零开始的人差的就不是天赋，是半年。

动手练习

给自己项目（或你熟悉的项目）画一张「点位勘察表 + 巡逻时刻表」：

1. 列 8-10 个点位：点位号、位置、类型（周界/出入口/重点部位）、建议巡视频次，命名按「下一班的人看得懂」标准。
2. 用 5.2 节模板让 AI 生成 24 小时时刻表初稿。
3. 手动调整两处：一处夜间加密（理由写上），一处临时避让（写明避让原因与恢复条件）。
4. 对照 5.1 节验收三样，检查你的点位命名与巡逻表是否对得上。
5. 存档成「接装底稿」——哪天项目真上机器人，这就是你跟实施方交底的第一份文件。

思考题

1. 「面点现场」三层结构里，为什么门岗不能交给机器人？从「面」和「点」各自的性质说说你的理解。
2. 机器人夜间在周界拍到「疑似人员翻越」，按 5.4 节的标准动作，接下来的四步分别是什么？每步的责任人是谁？
3. 你的项目地库坡道雨天湿滑，机器人的路线该怎么调整？调整后还要同步改哪些记录？
4. 5.3 节立了「机器人异常超两小时恢复人工」的规矩——这条规矩保护的是什么？如果没有它，最坏会发生什么？
5. 动手实操：完成本章练习的点位表与时刻表，请一位带过设备的老队员挑两处毛病。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	流程图	接装四步：验收→配置→日常→异常，每步标注关键动作与产出文件	自绘
图 5-2	示意图	「面点现场」三层巡逻结构：机器人走面、人守点、异常人到现场（园区俯视示意）	自绘（参照真实设备通用形态）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-3	清单图	每班三查（电量/打卡/回充）+ 例行维护清单卡	自绘
图 5-4	阶梯图	机器人操作员三级技能地图（会用/会配/会带），标注进阶路径条件	自绘

第 6 章 人机协同管理员：新岗位怎么干

本章导读

行业备忘录把「人机协同管理员」定为新岗位：负责人与机器人混编班组的管理。这一章把这个岗位的职责拆成四块写实：排班、带教、数据、对上沟通。每块都给方法和工具——排班给你点位分工的配比逻辑，带教给你案例卡带教法，数据给你三源对齐的分析框架，对上沟通给你三段式汇报。读完你能按这四块搭出本项目的人机协同管理制度初稿。这是目前市面上还没有教材的一章，内容框架直接来自行业新岗位定义。

6.1 接了这个岗，你就不再是「只管人」的班队长

先看同一类项目上两种管理员的分岔。上了机器人的园区，甲管理员把机器人当成「多出来的一个队员」：排班表照旧、报警没人盯、月报还是一页人头数。乙管理员干的三件事不一样：重排点位分工让机器走面人守点、把报警响应写进排班、月报里加了一页人机协同的数据。半年后甲方续约，评估表上「技防运用」一栏，乙的项目拿了高分。**同一个岗位名，两种干法，结局不同**——分岔点在于你把管机器当成额外负担，还是岗位本职。

备忘录对这个岗位的定义是：建立「培训—认证—上岗—进阶」全链条，推动保安员转型为「机器人操作员」「人机协同管理员」。定义只有一句话，落到项目上就是实打实的职责变化。把传统班队长和新岗位摆在一起看：

职责块	传统班队长	人机协同管理员
排班	排人：多少人、哪个岗、什么班	排人和机器：点位分工、设备班次、充电窗口
带教	教人守岗	教人跟机器配合：报警响应、配合礼节、案例复盘
数据	勤务记录归档	巡查数据+处置记录+甲方反馈三源对齐分析
对上沟通	汇报人力与服务	汇报人机混合项目的安全结果与协同价值

带队伍的底盘功夫——排兵、带人、担责——一样都不能少，**多出来的三块是设备协同、数据研判、讲技防价值**。

这里要给一个现实的提醒：很多公司这个岗位还没定岗定薪，你可能是有责无「名」。这不妨碍你先按职责干——**岗位从来不是文件给了才存在的，是活儿有人干了才成立的**。你

按本章四块把项目管出效果，事实会替你追认岗位；反过来，等着文件才动手的人，文件来的时候也只是「多了一张纸」。这套方法什么时候不灵？**公司高层根本不打算转型的时候**——你一个人推不动没上设备的项目，那就把本章当成提前储备，先在自己的班组练数据和对上沟通这两块不依赖设备的本事。

6.2 排班：人防、技防、物防的配比与点位分工

排班是新岗位的第一块硬功夫。方法起点是分工三问，对着项目一个点位一个点位地过：

1. **哪些点位必须固定人守**：门岗（身份核验不可外包，第 11 章机关场景再细讲）、监控岗、重点部位。
2. **哪些适合交给机器人巡**：周界、园区干道、夜间大范围低密度区域——特征是路线固定、重复量大、不需要临场谈判（第 1 章定过的界）。
3. **哪些适合人机配合**：夜间巡逻（机器开道、人核实）、活动保障（机器外围、人内场）。

三问过完，落成一张点位分工表。给个样例骨架（点位与班次请按自己项目填）：

点位/区域	手段	班次安排	配合要求
南北门岗	人守	24 小时双人	访客登记、车辆核验
周界一圈	机巡	夜间 22:00-6:00 每小时一趟	报警后最近队员 5 分钟内到场
地库	人机配合	机巡通道、人守出入口	高峰时段人先机后
监控室	人守	双人持证班	复用第 4 章值班工作法

配比定了还得算账，这里有个会翻转结论的算例（**假设参数**，请代入自己项目）：设一个 12 人三班倒的班组，上了机器人后夜间周界巡逻从每班 4 人降到 1 人加 1 机，一夜省出 9 个班时的重复工时。省出的工时投向哪？两个选择：投重点部位加密与服务提升——安全和满意度上去，续约谈判有素材；或者直接减员降报价——短期成本好看，班组的士气和经验沉淀全伤了。**真正的翻转点在合同计价方式**：如果甲方按人头付费，省下的工时一分钱变不回来，机器人是纯成本，配比越高越亏；只有合同按「服务标准+结果」计价（比如把技能标准写进验收条款的那种），省下的工时才能变成利润空间和议价筹码。**先看合同怎么计价，再定人机配比**——顺序反了，方案做得再漂亮也是给别人的项目省钱。

排班表用 AI 起头省时间，但三处必须人工校准：

```
你是一位安保项目经理（角色）。请根据下面的项目信息生成「点位分工表+班次表」初稿（任务）。背景：项目为产业园区，安保班组 12 人三班倒，已配巡逻机器人 1 台（每日 2:00–5:00 回充），重点部位为南北门岗与监控室，夜间周界由机器人承担（背景）。要求：输出「点位/区域、手段（人守/机巡/人机配合）、班次安排、配合要求」四栏表；单独列出三处需要人工校准的提示（高峰时段人力、设备充电窗口、交接班重叠期），全文不超过 350 字（要求）。
```

校准的三处，AI 看不见：**高峰时段**你们项目的上下班人流几点最挤，**充电窗口**跟哪个班次冲突，**交接班重叠期**人和机器的交接谁对谁。这三处错了，表就是纸上的。

6.3 带教：让班组学会跟机器人配合

带教的内容三件套，缺一件班组就跟机器合不来：

1. **机器人基本操作**：一级技能（第 5 章技能地图）——开关机、启停、手动接管，人人过关，不是只有操作员会。
2. **报警响应流程**：接警→派人→核实→处置四步，练到不用想。配合一次桌面推演加一次实战演练，新队员跟老队员搭班走两轮。
3. **配合礼节**：不挡机器人路线（它停你让）、不动打卡点、异常先响应再解释——听着是小事，攒起来就是「这个班组的机器人好不好用」的口碑。

带教的方法，推荐**案例卡带教法**：把每次真实报警处置做成一张卡（时间、画面、处置、结果，格式用第 5 章的经验卡模板），新人和 AI 一起复盘——AI 扮演提问者，队员作答，班队长点评。这条流程的价值在「复盘成本」：以前带教全靠老师傅有空，现在案例卡加 AI 提问，新队员自己就能走一遍，老师傅只把最后一道关。

带教还有一件事别忽略：**梯队设计**。班组里至少培养两名「会用」级操作员互为备份——「一个人走、项目瘫」的隐患，甲方不知道，你自己得知道。带教节奏上，先让设备帮到队员，再谈配合纪律：新队员发现「夜圈不用自己跑了」，配合的意愿自然就来了；上来就讲纪律不讲好处，带教会变成硬压。

这套带教什么时候不灵？**老师傅整体抵触设备的时候**。抵触的根子往往是「机器来了是不是要裁我」——这个问题不回答，什么带教方法都是隔靴搔痒。答案在第 1 章的立场里：机器接的是约三分之一的重复巡防，人是研判和处置。带教的顺序因此要倒过来：**先跟老师傅算清「他的活哪些变轻了、哪些更重要了」，再教操作**。倒不过来的班组，先别急着上设备。

6.4 数据：把巡查数据和处置记录串起来看

数据是新岗位的第三块功夫，也是最能出效果的一块。数据有三个来源，单独看哪个都说明不了问题：

数据源	有什么	单看的局限
机器人巡查数据	打卡记录、报警记录、覆盖轨迹	只有「机器看见了什么」，不知道处置得对不对
人的处置记录	第 3 章的日志、异常报告	只有「人做了什么」，不知道哪些点位反复出事
甲方投诉与需求	投诉记录、临时需求、会议意见	只有「甲方感觉」，对不上具体环节

分析方法是把三源对齐。让 AI 做月度汇总：

```
你是一位安保数据分析员（角色）。请把下面三份材料汇总成月度分析（任务）。背景：材料一为机器人巡查台账（打卡、报警、误报），材料二为当月处置记录（异常报告清单），材料三为甲方投诉与需求记录（背景）。要求：按「高频报警点位 TOP3、误报类型分布、响应时长变化、三个来源互相印证后发现的两个真问题」四部分输出；「真问题」必须有至少两个来源交叉印证，单源现象单独标注「待印证」；结论落到动作（改路线/加点位/调规则），全文不超过 400 字（要求）。

材料一/二/三如下：
（依次粘贴）
```

对齐之后你通常会看见单源看不见的东西：机器人高频报警的点位，处置记录里却响应很慢——是派人环节卡了；处置记录里反复出现同类纠纷，巡查数据里那个区域打卡正常——是路线覆盖了但时段不对。**真问题几乎都长在两个数据的接缝上。**

分析出来的结论只有一个用途：改。改路线、加点位、调规则，改完下个月的数据就是验证。这里要立一条班组纪律：**数据是改进依据，不是考核鞭子。**用数据挑队员毛病，班组会学会「美化数据」——打卡代打、报警不录，你的数据从此全部失真；用数据改点位规则，班组才愿意报真情况。数据一旦被美化，这块功夫就废了——**这是数据方法唯一真正的失效情形，而且是你自己造成的。**

6.5 对上沟通：向甲方汇报人机混合项目

对上沟通是对外的一块：向甲方汇报人机混合项目跑得怎么样。结构固定三段式：

段	讲什么	常见错误
安全结果	事件数、隐患整改、响应时长变化	堆过程数据，不给趋势对比
协同方式	谁干什么、怎么配合，附点位分工表	只讲设备多先进，不讲人的安排
下一步	调路线、加点位、换规则的建议与理由	没有下一步，汇报变成述职

用 AI 起草月报初稿，你把关两处：

```
你是一位安保项目经理（角色）。请根据下面的月度数据生成给甲方的月度报告初稿（任务）。背景：项目为机关大院安保服务，本月机器人运行、处置记录、甲方反馈见附件材料（背景）。要求：按「安全结果、人机协同的运转方式、下一步计划」三段生成；数据全部来自我提供的材料，不许推算或补齐；下一步计划给两条、每条附理由；全文不超过 500 字（要求）。
```

把关的两处：一是**数据真实性**——AI 最容易在「趋势」上顺手编一句「较上月明显改善」，没有对比数据的结论一律删；二是**结论别夸大**——「零风险」「绝对安全」这种话不写（第 10 章的责任原则在这里同样适用），写了就是给自己埋雷。

汇报的定位一句话：**甲方买的不是机器人，是更稳的安全结果。**所以讲结果、讲配合、讲下一步，别讲设备参数——参数厂商的彩页上有。有一个难题要提前想好：机器人一个月没报过警，怎么讲？照实讲「本月无异常报警，例行巡查 240 趟全部完成」——「**没出**

事」也是安全结果，前提是你把「没出事背后的工作量」摆出来。空口说「平安无事」是没故事，拿出巡查趟数、覆盖里程（设备台账里有）、例行处置件数，没故事也变成了有底账。真没改善、数据难看的月份，如实报加调整计划，比编一份漂亮月报安全得多——甲方会换服务商，但不会原谅被瞒。

动手练习

为你所在（或熟悉）的项目画一张「人机协同点位分工表」：

1. 列 15 个以上点位，按分工三问逐个标注「人守/机巡/人机配合」与班次。
2. 用 6.2 节模板让 AI 生成初稿，人工校准三处（高峰人力、充电窗口、交接重叠）。
3. 检查合同计价方式：按人头还是按标准结果？在表末写三行「省下的工时投向」，并注明这个投向在你的计价方式下能不能变现。
4. 从当月记录里挑一条真实报警处置，按 6.3 节做成第一张案例卡。
5. 把分工表和案例卡存档——这就是你的人机协同管理制度的第一页。

思考题

1. 「人不只管人，还要管机器怎么跟人配合」——这句话里最难的是哪一半？为什么？
2. 6.2 节的算例说「按人头计价的合同里，机器人是纯成本」——你所在项目的合同是哪种计价？这个结论对你的排班思路意味着什么？
3. 6.4 节说「数据是改进依据不是考核鞭子」，结合班组管理的实际，说说数据被用来「整人」之后会发生什么。
4. 向甲方汇报时机器人一个月没报过警，本章给了讲法。如果连续三个月都没报警，你还照这个讲法讲吗？要不要做点什么？
5. 动手实操：完成本章练习的分工表，请项目经理提三条修改意见并更新表格。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	对比表	传统班队长 vs 人机协同管理员四块职责对比	自绘
图 6-2	示意图	点位分工表样例（人守/机巡/人机配合三色标注+班次条）	自绘
图 6-3	流程图	三源数据对齐分析：巡查数据+处置记录+甲方反馈→月度汇总→交叉印证→改点位规则	自绘
图 6-4	结构图	甲方汇报三段式（安全结果/协同方式/下一步），标注每段常见错误	自绘

第 7 章 方案与投标：智慧安保项目怎么写

本章导读

保安公司的管理层绕不开两份材料：投标的技术方案和向甲方汇报的项目方案。智慧安保项目的方案有一套新写法——服务标准要写硬、技防点位要写实、报价要算得清、标书素材要有库。这一章把四样一次讲透，每样都给方法和提示词。读完你能出一份智慧安保项目方案的合格初稿，并且知道哪些条款写下去就是义务、哪些数字填下去就是承诺。

7.1 甲方开始按「结构」挑方案，按「人头」写的标书正在掉队

先看两份标书的命运。同一个智慧园区项目，甲公司投了 200 页：150 页是人员简历和公司荣誉，技防一节贴的是设备彩页。乙公司投了 80 页：第一部分就是一张「人防+技防+物防」的点位分工表，服务标准逐条对着职业技能标准写，报价单里人防工时和技防费用分开列。评标澄清环节，甲方问「夜间周界怎么覆盖」，甲公司答「我方承诺加强巡逻」，乙公司指着表答「机器人夜间每小时一趟、报警后队员 5 分钟内到场」。结果不难猜。**甲方的评审逻辑已经变了：从「这家公司有没有实力」变成「这个项目你算清楚了没有」。**

变化不是凭空来的——第 1 章讲过，长春市南关区机关服务中心的保安执勤项目（428.4 万元/年）把《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》直接写进了合同验收条款。合同按什么验收，标书就得按什么写。智慧安保方案的骨架因此从「报人头」改成「报结构」，章节框架可以这样搭：

章节	写什么	一句话标准
需求理解	甲方项目的风险点与痛点	证明你看过现场
服务方案	点位分工表+班次表（第 6 章方法直接复用）	每条配置能答「为什么放在这」
人员配置	持证情况、培训承诺、梯队备份	对着职业技能标准写
技防方案	机器人巡逻线、监控补盲、联动流程	落到点位和班次，不堆参数
应急预案	处置流程、演练安排	第 3 章框架出初稿、实际定稿
报价测算	人防工时与技防费用分列	总账算得清，敏感参数标得出

用 AI 起草框架省时间，给足项目背景是关键：

> 你是一位资深安保方案撰写人（角色）。请为下面的项目生成智慧安保方案初稿框架（任务）。背景：项目为产业园区安保服务，周界约 2.4 公里（假设勘察值，按实际改）、主出入口 2 个、监控存在夜间盲区，甲方招标文件要求服务标准对标《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》并鼓励运用技防手段（背景）。要求：按「需求理解、服务方案、人员配置、技防方案、应急预案、报价测算」六章生成框架，每章列出该写的要点条目（每章 4–6 条），并在每章标注「需要我补充的项目实况」清单；总篇幅 600 字内（要求）。

注意提示词里那句「需要我补充的项目实况」——它逼 AI 把自己不知道的地方标出来，初稿里就不会混进它编的「项目情况」。框架什么时候不灵？**项目信息太少的时候**——招标文件就几页纸，框架再全也是空转，先把现场勘察补上（7.3 节会讲为什么绕不开）。

7.2 服务标准怎么写：对着职业技能标准写承诺

这是方案里分量最重的一节，因为它写下去就变成合同义务。锚点就用长春项目那个事实：**甲方会把职业技能标准写进验收条款，验收时按字面查**。你方案里写的每一句承诺，验收那天都会被拿出来对——所以写法的全部要领是一句话：**只写能兑现的，写出来就必须可验收**。

四个必须写实的位置：

1. **人员持证率**：「项目人员持保安员证率 100%，其中中级以上占比 XX%」——比例按你公司真实花名册填，填之前先查一遍证的有效期。
2. **岗前培训课时**：「上岗前完成不少于 XX 学时岗前培训，考核合格后上岗」——课时数写你真做得出来的，第 9 章会讲怎么用 AI 把备课成本压下来。
3. **服务标准引用**：直接引用《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》对应条款——引用原文比自创表述安全，验收时双方对着同一份文本。
4. **考核指标**：响应时限、巡查频次、记录完整率——每一条给数字和核查方式。

最该警惕的是「模糊表述」——写的时候痛快，验收的时候要命。用 AI 把方案里的承诺逐条过一遍：

> 你是一位政采合同评审专家（角色）。请检查下面服务承诺清单里的模糊表述（任务）。要求：找出所有无法验收的表述（如「定期培训」「及时响应」「加强巡逻」这类没有数字、时限或核查方式的句子），逐条列出并给出可量化改写建议（数字可用 XX 占位，由我按实际填）；只挑模糊项，不改写已经可验收的条款；输出不超过 300 字（要求）。
>
> 承诺清单如下：
> （逐条粘贴你方案里的服务承诺）

对照着看两类写法的差别：

模糊写法（验收会吃亏）	可验收写法（对照用）
定期开展培训	每季度开展不少于 X 学时培训并留存签到与考核记录
及时响应异常	报警后 X 分钟内人员到场（以打卡与监控时间为准）
加强夜间巡逻	夜间周界每 X 小时巡查一趟（以机器人打卡记录为准）

这一节什么时候不灵？**公司能力兜不住承诺的时候**。写实的前提是能力真实——「承诺了但兑现不了」的条款，签约那天起就是违约倒计时。自查的办法很简单：每条承诺问一句「上个月我们做到了吗」，答不上来的，先改内部流程再改标书。

7.3 技防点位与班次：方案写实的方法

技防方案最容易写成设备彩页——机器人参数抄三页，甲方看完不知道你打算怎么用。写实的原则一条：**每一条技防配置都能回答「为什么放在这」**。回答的依据是甲方项目的风险点：周界长不长、出入口多不多、夜间盲区在哪——这些答案不在招标文件里，在现场。

所以写实的方法是三件套，全部复用前面章节的现成方法：

1. **点位图**：机器人巡逻线、监控覆盖、门禁点位画进一张图——用第 5 章的点位勘察表，投标版把「建议巡视频次」换成「承诺频次」。
2. **班次表**：人机配合的时段设计——用第 6 章的分工表，标注高峰人力、充电窗口、交接重叠。
3. **联动流程**：报警响应、警保联动——用第 5 章的四步流程，写明到场时限和移交条件。

三件套填完，方案里「技防」就不再是形容词，是一张甲方拿着能去现场核对的图。有没有 AI 能帮上的地方？有——把项目风险点和现有条件给它，让它列一版「技防配置建议清单」当交叉检查用：

> 你是一位安防系统规划师（角色）。请根据下面的项目风险点与现有条件，列一版技防配置建议清单（任务）。背景：项目为产业园区，风险点为周界较长、夜间东侧监控盲区、访客车辆多；现有条件为监控点位 16 个、拟配巡逻机器人 1 台（背景）。要求：按「配置项、建议位置、解决的风险点、与现有资源的关系（复用/新增）」四栏列出，不超过 8 条；每条注明优先级；不推荐的配置也要列出来并说明为什么不推荐，全文 350 字内（要求）。

让它列「不推荐的配置并说明理由」是这条提示词的精髓——它逼 AI 掂量成本和场景，而不是无脑堆设备。这份清单什么时候不灵？**没做过现场勘察的时候**——AI 不知道你园区东侧是围墙还是河流，它给的「建议位置」全是模板话。勘察这一步没人替你走，AI 只能把勘察结果组织成方案语言。

7.4 报价测算：人防工时与技防费用的总账

报价是标书的最后一关，智慧安保项目的报价多了一笔账：**人防减掉的工时和技防增加的费用，要放在一起算总账**。逻辑分三步：

第一步，算人防基线。项目按传统纯人防要多少工时、什么成本——这是对照的锚。第二步，算技防增项。机器人费用（RaaS 模式按月租用、厂商负责维护升级，不用一次性购机）、配套改造、运维人力。第三步，算净差。省出的重复工时折成价值，减去技防费用，得出总账——这一步决定你的报价策略。

给一个参数可变的测算算例（**全部为假设参数，实际投标必须换成公司真实成本**）：设某园区项目纯人防夜间周界巡逻辑上需 3 人/夜（假设），改「1 人+1 机」后省出 2 人/夜的工时；又设机器人月租金为 R（假设值，向厂商询价填入）、省出的工时若折算成人力月成本为 H（假设值，按公司真实月薪折算）。三个区间，三种策略：

参数关系	总账结果	报价策略
R < H（租金低于省出的工时价值）	智慧方案成本更低	可报出有竞争力的价，利润空间还大了
R ≈ H	基本持平	拼的不是价，是技防加分和验收表现
R > H（租金高于省出工时价值）	智慧方案更贵	要么向甲方讲清技防溢价买到了什么，要么这个项目先不配设备

看清楚这个表的含义：**智慧安保不是无条件划算，划算与否取决于租金和工时价值的比值**。人防单价高的项目（技能等级高、持证多的班组）省出工时的价值就高，机器人越容易算平；反之，低人力成本项目硬上设备，总账算不平还硬讲「智能化」，评审里反而露怯。这也是为什么 6.2 节说「先看合同计价方式，再定人机配比」——报价和排班，算的是同一笔账。

让 AI 出测算表初稿，重点让它标敏感参数：

> **你是一位安保项目测算员（角色）。请根据下面的参数生成报价测算对照表（任务）。背景：参数为纯人防配置人数与单价、机器人月租金、配套改造费用、省出工时数（均由我提供，标注为假设值）（背景）。要求：输出「纯人防方案、智慧人防方案」两列对照表（配置、费用构成、合计），并标出三个敏感参数—哪个数变动多少会让两方案总账反超；参数只许用我给的，不许自补；表后附两行结论，全文 300 字内（要求）。**

「标敏感参数」是关键要求——投标前你就知道哪个数字最要命：租金谈下来 10% 影响大，还是工时折算口径影响大。跟厂商谈租金、跟甲方谈口径，就有了主攻方向。这一节什么时候不灵？**参数本身失真的时候**——工时数据掺水、单价用了过期的，AI 算得再工整也是空中楼阁。**AI 只算不编，参数的真实性归你。**

7.5 标书素材库：把公司资料喂给 AI

投标期的乱，多数乱在找材料：营业执照、资质证书、人员证书、过往项目业绩、标准文书模板，散在各台电脑和各个人的抽屉里，每次投标都翻箱倒柜。解法是把素材建成库，让 AI 能检索着用——这个方法叫知识库检索（RAG，把自己的文档喂给 AI，回答前先从你的资料里查，再组织成答案）。

建库三步：

1. **资料收集**：四类入库存档——公司资质、人员证书、过往项目案例、标准文书模板。每类建一个文件夹。

2. **清洗归档**：统一命名（「类别-名称-有效期」格式）、扫描件转文字、过期材料单独标记。**命名和有效期是库的命根**——一个「新建文件夹(3)」就能让整个库失去检索价值。
3. **挂库检索**：选一个支持文档上传的零代码工具起步（多数国产大模型应用都支持上传文档问答），把文件夹挂进去，投标期按需调取。

挂库之后，写标书的方式变了。以前是「回忆+翻找+粘贴」，现在是问一句让它从库里答：

> **你是一位标书撰写助理（角色）。我已上传本公司资料库（含资质证书、过往项目案例、服务标准文书模板），请回答下面的问题（任务）：列出与我方投标「产业园区安保服务」相关的过往项目案例（项目名、服务内容、可引用的亮点各一句），并指出资质证书里有哪些在本项目招标要求中必须重点展示（要求）。只依据上传资料回答，资料里没有的写「库中未收录」，不要编造；输出不超过 200 字（要求）。**

「库中未收录」这五个字是你的安全阀——它逼 AI 承认库里没有的东西，而不是顺手编一个「类似项目经验」。核对时重点查案例：**库里的案例名和投标文件里写的，必须是同一个**。

敏感纪律在这一节必须单独强调：标书素材含商业信息（报价成本、人员薪酬、客户合同），**自建内库优先，外用 AI 工具只放可公开内容**——资质证书、公开业绩可以上，报价明细和成本表不上。第 10 章的合规红线在这里同样管用。这套素材库什么时候不灵？**资料过期的时候**——证书到期、资质降级没更新，检索回来的就是坑你的材料。库要指定一个维护人，每季度核一次有效期，这个活 AI 提醒不了你，得排进日历。

动手练习

选一个你公司真实投标过（或正在投）的项目，做四件事：

1. 用 7.1 节模板生成方案框架初稿，对照「需要我补充的项目实况」清单，标出你们目前答不上来的条目。
2. 把方案里的服务承诺逐条粘贴给 7.2 节的检查提示词，把挑出的模糊表述全部改成可验收写法（数字用真实能力填）。
3. 每条改完的承诺自查一遍：「上个月我们做到了吗」——做不到的条款标红，作为内部改进清单。
4. 用 7.5 节的三步法把你公司的资质证书类资料建一个小库（先建一类也行），跑一次「库中检索」，检验命名和有效期标注是否好使。

思考题

1. 「报人头」和「报结构」两种方案写法，甲方为什么越来越认后者？结合长春项目合同把技能标准写进验收条款这个事实说说。
2. 7.4 节的测算表里，机器人月租金 R 和省出工时价值 H 的比值决定报价策略——如果你公司的班组持证率高、人力单价高，这个比值会偏向哪边？这对你们上设备是好事还是坏事？
3. 标书素材库为什么强调「统一命名、注明有效期」？描述一个过期资质混进标书后的具体后果场景。
4. AI 在方案写作的四个环节（框架/承诺检查/测算/素材检索）里，哪个环节的输出最不能直接用？为什么？
5. 动手实操：完成本章练习，把修改前后的服务承诺条款对照存档，作为公司下一份标书的检查清单。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	结构图	智慧安保方案六章骨架（需求理解→报价测算），每章标「一句话标准」	自绘
图 7-2	对比表	模糊写法 vs 可验收写法对照表（培训/响应/巡逻三条）	自绘
图 7-3	示意图	报价测算三步与参数翻转区间图（R<H / R≈H / R>H 三种策略）	自绘
图 7-4	流程图	标书素材库建库三步：收集→清洗归档→挂库检索，标注敏感内容分界	自绘

第 8 章 把证考下来：保安员证、等级认定与新岗位认证

本章导读

保安行业的证书链条是「准入证+等级证+专项证」三层：保安员证是法定门槛，职业技能等级决定接好项目的资格，消防监控室另有专项要求；机器人时代又多了一层在建的新岗位认证。这一章把三层的考法讲清，并给每层配套的 AI 备考法。读完你能排出自己的考证计划，并知道新岗位认证的先发窗口在哪。

8.1 保安员证不是走形式，是你在这个行业的底线筹码

先把一个态度问题摆出来。班组里常有两种人：一种觉得「证就是交钱走个过场，干这行靠的是经验」；另一种把证当回事，考完准入证接着升等级。平时看不出差别，分岔出现在两个时刻——公司投标要按持证率组班组时（第 7 章写过的验收承诺），或者项目清退人员要挑「证和等级都硬」的骨干时。**证平时是纸，关键时刻是筹码**，这是本章第一个要你站队的判断。

制度底线是全国统一的，先摆一张表（各地细则以你所在设区市公安机关当期公告为准）：

项目	全国统一口径
报名条件	年满 18 周岁、初中以上学历
发证机关	设区市公安机关，考试合格发证
理论考试	100 题，60 分合格
体能测试	另考，项目与评分按当地公告
考试费	70-85 元/人，免费补考一次
考试频次	每年不少于 2 次
题目来源	全国统一题库抽取
命题标准	公安部治安管理局《国家保安员资格考试培训教材》（群众出版社，年更）——唯一指定

教材那条要加粗记在心里：**备考只认这本指定教材，别买杂牌题库**——命题从它出，别的书再厚也押不准。

AI 在备考里能帮的忙，归纳成三法。

第一法：错题讲白话。理论考试的难点不在背，在理解——法条类题目尤其如此。把做错的题发给 AI：

> **你是一位给初中文化学员讲课的备考辅导老师（角色）。下面这道保安员资格考试的错题我做错了，请帮我讲解（任务）：先给出正确答案，再用大白话讲清这道题考的是哪个知识点、我为什么会错（常见误区是什么），最后把这个知识点编成一句方便记忆的口诀（要求）。讲解语言要口语化，总篇幅 150 字以内（要求）。**
>
> **题目和我的答案如下：**
> **（粘贴题目、选项、你的答案）**

第二法：每日十题自测。让 AI 按你学过的章节出模拟题，注意两条纪律：AI 出的题只当练习，以官方题库为准；出了错题回到第一法，让它讲白话。

第三法：条款整理成对照表。《保安服务管理条例》里保安员「能做什么、不能做什么」，让 AI 整理成对照表——这份表备考要用，上岗更要用（第 10 章直接复用）。

算一笔小账看备考投入值不值（**假设参数**）：设一次通过的概率为六成（假设值，随个人备考投入变化）。裸考的人两把过场的累计通过率约八成四，看着不低，但剩下那一成六的人要用掉免费补考后再自费重考——而每年考试不少于 2 次，拖一轮就是小半年。反过来，每天花 30 分钟过一遍指定教材加错题，把一次通过率拉上去，省的是时间，不只是那 70-85 元的补考费。**这算例的翻转参数是你每天投入的那 30 分钟**：投入了，证是两三个月的事；不投入，证是小半年起步的事。

三法都齐了，还有一块 AI 帮不上：**体能。**AI 能帮你排训练计划（把你的体能项目和目标日期告诉它，让它排渐进计划），不能替你跑步。考试项目与评分以当地公告为准，训练按公告项目来。

这套 AI 备考法什么时候不灵？**官方题库或教材更新的时候**——AI 的知识有截止日期（第 2 章讲过的第二条脾气），新换版的教材、新出的题，它没见过。所以每日十题只能是练习，考试范围以当期公告和指定教材为准，发现 AI 讲的内容跟教材对不上，**信教材。**

8.2 等级层：职业技能等级认定与政采合同的绑定

准入证是「能不能干」，等级认定是「干得好不好、够不够格接好项目」。等级层的依据是《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》和职业技能等级认定体系，保安员同时列入《国家职业资格目录（2021 年版）》——含金量的制度来源就在这两份文件。

为什么值得升等级？答案不在口号里，在合同里。第 7 章写过：政府采购合同把 2019 版技能标准写进验收条款，方案里「中级以上占比 XX%」这类承诺是甲方按字面查的。给一个会翻转的小算例（**假设参数**）：设某合同验收要求班组「中级以上占比不低于三成」（假设值），班组 10 人里只有 2 人持中级（两成）——差一人不过线，公司要么组织考证要么丢分；这时候那个刚考出中级的队员，就是决定项目过不过验收的关键一人。**等级证的个**

人价值，是公司接单资格倒逼出来的：班组的等级结构影响公司能不能接好项目，公司能不能接好项目决定班组的待遇和稳定性，链条的起点是每个人手里的证。

升级备考的方法是把标准「翻译」成清单。2019 版标准里各级别该会什么，条文写得很密，让 AI 帮你整理：

> **你是一位职业技能等级认定考评员（角色）。请把下面《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》中「XX 级」的技能要求整理成自查清单（任务）。要求：按「技能项、要求原文要点、自查方式（怎么验证自己会不会）」三栏输出，每条一行；我在清单末尾逐条标「已具备/差在哪」，请预留此栏；总篇幅 400 字内（要求）。**
>
> **标准条文如下：**
> **（粘贴标准对应级别的条文）**

清单拿到手逐条自查，「差在哪」就是你升级备考的内容——比漫无目的地翻书高效得多。这套方法什么时候不灵？**标准条文的理解有争议时**——条文怎么算「掌握」、实操怎么算「合格」，解释权在认定机构和考评员，AI 的理解只是参考，拿不准的直接问当地认定部门。

8.3 专项层：消防设施操作员与监控岗

第三层是专项证。规矩很明确：**消防监控室（消控室）岗位，保安员证之外还要持《中级消防设施操作员证》**——这是消防领域的准入要求，值守消控室没有这本证就是违规上岗。

反过来看，这本证也是机会：持双证（保安员证+消防设施操作员证）的队员，在排班和待遇上的议价能力明显更强——消控室岗位常年缺人，证是稀缺的；监控岗又恰是转型期最「稳」的岗位之一（技防的核心枢纽，第 4 章的值班工作法就在这里用）。如果你在规划自己的岗位方向，双证路线值得认真考虑。

备考分两半，方法不同：

- **理论部分**：用 8.1 节同样的三法（错题讲白话、每日十题、条款对照表），消防理论的知识点更成体系，AI 讲白话的效果更好。
- **实操部分**：AI 整理步骤卡，教官核对定稿。把每个考点的操作步骤让 AI 按你的描述整理成卡片，**但动作必须练在真设备上**——消控设备的实操考核，手上的功夫 AI 替不了。

实操步骤卡的用法提示词：

> **你是一位消防设施操作培训教官（角色）。请把下面我口述的操作过程整理成一张「实操步骤卡」（任务）：按「步骤序号、动作、易错点」三栏生成，步骤间不合并；整理完标注两处最容易被考核扣分的细节；总篇幅 200 字内（要求）。注意：我只提供口述过程，你不要凭经验添加我没提到的步骤（要求）。**
>
> **口述如下：**
> **（语音转文字粘贴）**

「不要凭经验添加步骤」这条要求在实操类整理里必须带——AI 觉得「顺理成章」的操作步骤，可能跟你们设备型号的实际规程对不上，考场上照着错的做就是白丢分。什么时候这套方法不灵？**设备型号差异大的时候**——步骤卡是你口述的那台设备的，换了设备型号要重录，别拿一张卡用到老。

8.4 新岗位认证：机器人操作员的先发窗口

最后看证书链条的第四层——还在建设中的一层。行业备忘录提出建立「培训—认证—上岗—进阶」全链条，机器人操作员、人机协同管理员的认证体系正在从零到一搭建。现状是：**证书还没普及，岗位已经上岗**——第 1 章讲过，首批 100 台机器人已入列，「种子教官特训营」已开营，先上岗的一批人手里并没有全国统一的证书。

这个窗口期怎么走？先发策略两条：

1. **跟住本公司的机器人项目**，按第 5 章的技能地图把实操经验攒起来；公司内部的操作认证先拿下来——它现在是唯一的凭证形态。
2. **行业认证一落地，有实操经验的人就是第一批持证者**——任何新认证的首批考核，考的都是已经在干的人。从零等证书的人，拿到证那天才发现别人已经带着经验上岗两年了。

把风险也说透：「先发」不是稳赚——**认证标准还没出，你现在练的技能方向可能跟将来的考核细则有出入**。保底的办法是练通用功夫：报警响应流程、路线规划、点位勘察这些（第 5 章的方法都是厂商无关的），不管细则怎么定，实操经验都是答题的底气；纯背某一家设备按键的人，换设备就归零。

到这里，把全章收成一张证书链条总表：

层	证书	状态	谁最该优先拿
准入层	保安员证	法定门槛，各地常年在考	没证的人，一切的前提
等级层	职业技能等级认定	依据 2019 版标准，政采合同已绑定	想接好项目、进骨干班的队员
专项层	中级消防设施操作员证	消控室岗位强制要求	想走监控岗、双证路线的队员
新岗位层	机器人操作员认证	在建，先发窗口期	公司已上或将有机器人项目的骨干

所有证书备考都走同一个心法：**官方材料为纲 + AI 讲解为辅 + 真题错题闭环**——AI 是陪练，考场还是你自己上。什么时候这个心法不灵？你把 AI 当答案抄的时候——它讲错了你背进去，考场就替它还债。陪练和教练的区别，想清楚这一条，备考就走不偏。

动手练习

做一张个人「考证计划表」：

1. 列出你当前持有的证：证名、发证日期、有效期（有有效期的标注到期日）。
2. 按本章四层链条，写下你目标考的证：优先级排第一的那个，写出报名渠道（设区市公安机关公告，或第 9 章的补贴培训通道）。
3. 给第一优先的证排时间线：报名时间、预计考试批次（每年不少于 2 次，选最近的那次）、每天备考的固定时段。
4. 用 8.1 节第一法处理一道你现在已经做错的题（找教材任一章节的练习题），检验「错题讲白话」的流程走不走得通。
5. 用 AI 检查计划表：把计划表发给它，让它挑缺漏的报名材料项（身份证、学历证明、照片等常规项作对照）——AI 提的清单要跟当地公告核对，公告才是准绳。

思考题

1. 理论考试 100 题里你答对 58 题没过，免费补考一次的机会该怎么用？给出两周补考备战方案。
2. 「政府采购合同把技能标准写进验收条款」直接关系到一线队员的钱包——把这条传导链完整说一遍（合同→班组→个人）。
3. AI 出的模拟题和官方题库是什么关系？哪种可以信、哪种只能当练习？判断依据是什么？
4. 新岗位认证还没普及的窗口期，「先积累实操经验」和「等证书发下来再学」两种策略，三年后回头看差别在哪？哪种策略的风险更不可控？
5. 动手实操：完成考证计划表，并查证你所在设区市最近一次保安员考试的公告（时间、费用、体能项目）。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	结构图	证书四层链条图：准入层（保安员证）→ 等级层（职业技能等级）→ 专项层（消防设施操作员）→ 在建的新岗位认证	自绘
图 8-2	信息卡	保安员证考试要点卡：18 周岁/初中以上/理论 100 题 60 分/体能/70-85 元/免费补考一次/每年 ⩾2 次/全国统一题库/指定教材	自绘（数据源：调研卡政策面与考核面）
图 8-3	流程图	AI 备考三法闭环：官方材料为纲+AI 讲	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		解为辅+错题闭环（标注「信教材」的例外分支）	

第 9 章 把人练出来：岗前培训、补贴培训与公司内训

本章导读

培训在保安行业不是软任务：对甲方，它是合同义务——不做就是违约；对政府，它是真金白银的补贴——保安员是政府补贴性职业技能培训的工种；对公司，它是转型的引擎——机器人时代的竞争，说到底是培训体系的竞争。这一章把三层培训（岗前、补贴、内训）的组织方法一次讲透，AI 在每一层里能接的活也一并给全。读完你能出一份本公司年度培训计划初稿。

9.1 岗前培训不是可做可不做的好事，是中标后要还的第一笔合同债

先摆一个项目经理都会遇到的分岔。同一个项目中标进场，两种做法：甲把岗前培训压成半天——念一遍制度、发个袖标直接上岗，省下三天人力；乙老老实实办三天——项目特点、设备操作、应急演练一样不落，进场头一个月看不出差别，第二个月起，两个班组对点位和设备的熟练度就拉开了。这笔账真正的分量不在管理心得里，在合同文本里：2026-10-21 发布的江西兴国县四套班子安保服务项目招标文件写得明白——「上岗前岗前培训，培训费用由中标单位承担」。这句话有两层意思：**培训是合同义务，不做就是违约；培训成本已经摊在你的报价里，不做等于白拿了一份没兑现的承诺。**

所以本章第一个要站队的判断是：**岗前培训不是成本项，是中标后的第一笔合同债——先还债，再谈省钱。**

岗前培训的骨架是三件套：

件	讲什么	为什么必须有
项目特点	这个项目守什么、怕什么：重点部位、甲方规矩、周边环境	队员换了项目就是新手，不带项目就上岗等于蒙眼执勤
设备操作	本项目用到的技防设备基本操作：监控、门禁、对讲、机器人	设备不会用，技防就是摆设

件	讲什么	为什么必须有
应急演练	预案完整跑一遍：人到位、流程通、接口熟	没演练过的预案，出了事就是纸

三天的排法可以压缩，三件的次序不能省。培训方案让 AI 起初稿：

> **你是一位安保服务公司的培训主管（角色）。请为下面的项目生成一份「岗前培训方案」初稿（任务）。背景：项目类型为XX（机关/园区/校园/物业），进场队员XX人，培训时长X天，队员普遍持有保安员证但多数未接触过本项目设备；设备清单与应急预案见附带材料（背景）。要求：按「项目特点、设备操作、应急演练」三块排课，给出每块的课时、形式（讲授/实操/演练）与考核方式；设备操作块必须安排上手环节，不许只讲不看；全文不超过 600 字（要求）。**

方案初稿到手，讲师把关的重点是「本项目的实际」：AI 给的是通用骨架，重点部位清单、甲方的特殊规矩、设备型号差异，得你来填。

算一笔备课账（假设参数）：一个 20 人的进场班组、三天培训，方案、课件、考核题三样材料手写全套约需 3 个工作日（假设值，熟练讲师会快些）；AI 出初稿、讲师改定稿，压到约 1.5 个工作日。省下的一天半是讲师的工时，省不掉的是「三件套件件落地」的那份工——AI 砍的是备课的时间，不是培训的课时。**参数翻转点在讲师水平**：越是不常写材料的基层带班骨干，AI 帮的忙越大；本来就配备职业讲师的公司，边际收益有限。

什么时候这套做法不灵？**甲方在合同里把培训科目和学时写死的时候**——AI 初稿只能在硬框子里排布，课时是合同承诺，自作主张改课时就是改合同。

9.2 补贴培训怎么申：人社体系的通道与标准

岗前培训是还债，补贴培训是借力——同一件事（把队员练出来），换一条资金渠道。先看三条公开实证：

项目	时间	口径	对我们的提示
庄浪县 2026 年职业技能培训项目（保安员培训）	2026-08-12	合同 10 万元，100 人 × 1000 元/人	政府补贴性技能培训按人次采购，保安员在目录内
平凉市职业技能培训品牌建设示范项目（第 13 包：保安员培训）	2026-09-22	金额未公开，明确考核获证率要求	补贴跟「考出证」挂钩，不跟「上了课」挂钩
天水市 2026 年职业技能培训项目（第 9 包）	2026-04-29	含保安员、安检员培训，职业培训学校承接	承接主体是持证培训学校，不是保安公司自己

三条摆在一起，申领路径就清楚了：

1. **盯公告**：人社部门每年发布职业技能培训项目公告，工种目录和名额逐年更新——保安员在甘肃几个地市都进了目录，你所在省市有没有，查当地当期公告。

2. **找对承接主体**：补贴培训一般由持《保安培训许可证》的职业培训学校承接（许可证由省级公安机关审批）。保安公司自己多半没有这张证，可行做法是与持证学校合办，把在岗队员整班送进补贴盘子。
3. **按人次与获证结果核付**：补贴按人头算、以获证为核付条件——平凉项目的获证率要求就是这条规矩的体现。换句话说，**组织报名只是开头，队员真考出证，钱才落袋**。

算一笔账看这条通道值多少（人数口径为实证，公司测算为假设参数）：庄浪的盘子是1000 元/人。设你有一支 50 人的队伍全部走通补贴培训，对应口径的资金盘子就是 5 万元（1000 × 50，假设全员获证核付）；再假设人均培训直接成本（课时、教材、场地）约 600 元（假设值），走通补贴后公司实际负担趋近于零，走不通则自担约 3 万元。**参数翻转点是获证率**：获证率上不去，核付打折，省的钱跟着缩水——所以走补贴通道的公司，反而要比自费培训更抓备考，第 8 章的备考方法直接搬过来用。

三个容易踩的坑：

- **错过窗口**：名额和工种目录每年更新，错过公告期要再等一年——把「查年度培训公告」设成公司每年固定动作，别等想起再查。
- **材料不全**：培训记录、考勤、证书材料是核付依据，边训边留档，别训完再补。
- **把受益人算错**：政策的直接受益人是参训队员，公司算的是「培训成本大头有人出」的总账——账的方向要对，别把补贴当成公司的营业收入。

什么时候补贴通道不灵？**本地目录没有保安员工种、或当年名额已满的时候**——岗前培训与内训照做，该花的钱别省：合同义务不因补贴有没有而消失。

9.3 公司内训体系：从课件库到种子教官

岗前培训解决「这一批人进场」，内训体系解决「这支队伍长期变强」。搭骨架不必从零发明——行业备忘录已经把链条画好了：「培训—认证—上岗—进阶」全链条。内训照这个链条搭四级：

内训层级	对应链条	干什么	频次
新人入职训	上岗	公司制度+通用技能+跟班实习	每批新人
证书辅导训	认证	保安员证备考、等级认定冲刺（第 8 章方法）	按考试批次
设备操作训	新技能	监控、门禁、机器人操作（第 5 章技能地图）	设备进场与更新时
骨干带教导训	进阶	种子教官带班组、案例复盘、规程修订	每月例行

内训里最杠杆的一环是种子教官机制。行业已经打了样：2026-07-31 国投智能联合 70 余家保安企业启动「保安机器人种子教官特训营」——先选骨干集中学，学成回公司带班

组。算一笔带教乘数账（**假设参数**）：选 2 名骨干外出受训（成本是两人的时间与差旅），回司后每人带教 10 人，一轮就有 20 人被撬动——你只养了一小撮教官，练出来的是一支队伍。反过来全员一起外训，成本按人头走，一分都省不下。

种子教官怎么选？不看资历看三条：动手快（设备学得会）、讲得清（能教会别人）、留得住（短期内不走的骨干）。第三条最要紧——**培养教官本身就是给骨干加码，人走了等于给同行送人才**，所以教官培养要跟待遇和岗位绑定：机器人操作岗、管理岗优先从教官里出（第 12 章的转型路线给教官留了位置）。

课件库是内训的家底，管理三条铁规：统一命名（课程名+版本号+适用项目）、改必留痕（改过哪节记在哪）、标注适用（这套课件给哪个项目用）。方法上跟第 7.5 节的标书素材库同源——课件沉淀成公司资产，而不是讲师抽屉里的私人讲义；讲师离职，家底不跟着走。

什么时候这套体系不灵？**公司规模太小的时候**——十几个人的队伍搭全套四级体系是空转。务实的做法是只做两件事：新人跟班实习+按考试批次的证书辅导，其余等队伍规模到了再补。

9.4 用 AI 降低培训成本：方案、课件与考核题

前面各节 AI 已经穿插着用，这一节把「AI 能接的培训活」收拢成清单。三样材料的分工固定：**AI 出初稿，讲师定稿，队员用成品**。

课件讲义：不要让 AI 一次生成整个课件，按大纲逐节展开，每节给足项目素材：

```
你是一位安保培训讲师的备课助手（角色）。请根据下面这一节的大纲，把讲义展开成授课用的内容（任务）。背景：听众是初中以上文化程度的一线保安员，出现的专业术语必须就地用白话解释；本节素材（项目案例、设备说明、往年处置记录）见附带材料（背景）。要求：口播体，短句为主，每段不超过 5 行；素材里没有的案例不要编；每节末尾出 2 道口头提问供课堂互动；总篇幅 500 字内（要求）。

本节大纲：
（粘贴该节大纲与素材）
```

「素材里没有的案例不要编」这条必须带——课件里的案例会被队员当成处置参照，编出来的案例进了脑子就是隐患。

考核题：把知识点清单发给 AI 出题，出完讲师逐题校准。这里有一条红线要说透：**AI 出的题只当练习与初筛，不能直接当岗前结业考卷**。理由有三：AI 可能出超纲题（知识点清单之外的）、出歧义题（两个选项都说得通）、出与公司制度对不上的题（它不知道你们的规定）。结业考卷必须是讲师过目的版本——考核结果要跟上岗挂钩，卷子的严肃性不能外包。

语音合成的加分项：把安全须知、操作规程、预案要点转成音频发给队员反复听——同一段内容，从「一份纸」变「一段音」，对文化程度不一的队伍更友好。注意合成前先把文稿口语化，书面长句合出来的音频听着费劲。

效果闭环：训后考核成绩+上岗表现记录，一起喂给 AI 做对比——哪一节通过率低、哪类新人在哪个环节卡壳，下一版课件就改哪里。培训资料从「讲过就完」变成「讲一轮、改一轮」的循环资产。

什么时候 AI 辅助培训不灵？**实操课**——设备操作、体能、演练，手上的功夫 AI 教不了。它能做的只是把操作要领整理成步骤卡（第 8 章消防实操的用法照搬），站在设备旁边示范的还得是人。

动手练习

为你所在公司起草一份「年度培训计划」初稿，五步：

1. 列四类训（入职训/证书辅导/设备操作/骨干带教）各办几期、覆盖多少人。
2. 逐期标注资金来源：合同内（岗前培训，费用在报价里）/补贴通道（查你所在省市当期公告后填）/公司自担。
3. 逐期标注 AI 承担的活：方案、课件、考核题、音频、效果分析——没有 AI 活的期次，想想是真不需要还是没想到。
4. 检查缺项：预算、师资（谁是种子教官候选人）、场地、证书衔接（训完考什么证）。
5. 把计划发给 AI，让它按「预算、师资、场地、证书衔接」四栏挑缺漏——AI 提的清单跟实际情况核对后再采用。

思考题

1. 「培训费用由中标单位承担」写进合同，对公司的报价策略意味着什么？报价时把培训成本砍掉的公司，日后会在哪个环节把这笔账还回来？
2. 庄浪县按 1000 元/人的标准采购保安员培训——这条通道里公司真正要抓住的环节是哪一个：报名组织、培训实施，还是获证核付？说出你的理由。
3. 种子教官「先学再教」比「全员一起学」省成本，但它有一个结构性风险——教官流失。列出两条你所在公司用得上的绑定手段，并说明哪一条最见效。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	结构图	三层培训体系图：合同义务（岗前）/政策红利（补贴）/公司内训（体系），各层标注资金来源	自绘
图 9-2	流程图	补贴培训申领路径：盯公告→对接持证学	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		校→组班培训→考核获证→核付补贴（标注「获证率」翻转点）	
图 9-3	阶梯图	内训四级链：入职训→证书辅导→设备操作→骨干带教（对应「培训—认证—上岗—进阶」），标注种子教官的带教乘数	自绘

第 10 章 底线不能碰：人脸识别、个人信息与执法边界

本章导读

安保是用技术最多、也最容易被技术带进坑里的行业。这一章划四条线：人脸识别能用的场景与不能碰的动作、监控数据与个人信息的处理规矩、保安员的权限边界、AI 输出的责任归属，末尾收成一张十项速查清单。技术用得越深，这一章越要常翻——它决定你的项目是站稳还是翻车。读完你能拿一张「用之前过一遍」的合规检查清单回项目上用。

10.1 人脸识别能不能用，不看技术先进看场景封闭

先看同一个门禁系统的两种结局。两个项目装了同款人脸门禁：甲项目图省事，没贴任何告知标识，顺手把每天进出的陌生人脸全部留存，还接给一家做「客流分析」的第三方；乙项目在大堂入口贴了明显的采集告知，只对本公司员工和登记过的访客开启核验，数据存在本单位服务器、谁调谁登记。设备一模一样，前者是在给自己埋雷，后者是正常技防。差别不在技术，在**场景和动作**——所以本章第一个要站队的判断是：**人脸识别本身不违法，越界的用法才违法；判断标准是场景封闭、告知到位、数据不出管理边界**。

摆成一张表，能用与不能碰一目了然：

判定	场景与动作	道理在哪
能用	本单位出入口的人员核验、员工与登记访客的通行管理	场景封闭（进这个门才有义务被核验）、告知到位、数据只用于本项目管理
能用	本项目员工宿舍、内部办公区的门禁联动	同上，且受众是内部人员
不能碰	随意采集路过人员的人脸（门口街面、公共通道对陌生人无差别抓拍留存）	路人没有进入你的管理场景，采集没有必要性
不能碰	把人脸数据交给第三方做商业比对、营销、画像	数据出了管理边界，用途变了质
不能碰	未告知就抓拍存档	告知是采集的前提动作，跳过即越界

自查就三问，装之前问一遍、每季度再问一遍：**采集有没有必要**（这个场景不做人脸核验行不行）？**告知有没有做**（标识贴了没有、话术清不清楚）？**数据存在哪、谁能看**（存储位置、调阅权限有没有台账）？

用 AI 辅助做这件事的边界也要说清：**人脸图像本身不上传给公网 AI**。有人图方便，把监控截图直接发给识图类 AI 问「这人是谁」——这一步就把人脸数据送出了管理边界，跟交给第三方没有区别。画面里的身份比对，只能在项目内部的系统和流程里做。

什么时候这套判定不灵？**甲方要求超出这些边界的时候**——业主要求「把进出人员数据给我们做分析」之类的诉求，接不接、怎么接，先过合规判定再谈生意，谈不拢宁可写入合同免责条款，别用违规换订单。

10.2 监控数据与个人信息：保存、查阅与脱敏

监控数据是安保行业最大的一块个人信息资产，规矩拆成三段：保存、查阅、再用。

保存：期限按项目合同与相关规定执行，合同没写清楚的，按甲方要求书面确认后再定——「存多久」不是值班室自己说了算的事。过期录像按流程覆盖，别因为「留着总有用」无限堆积：存得越久，泄露的面越大。

查阅：谁能调、调哪段、为什么调，都要留痕。做法不需要多高级，一本查阅登记本就够，四个字段：日期时间、调阅人、调阅范围、事由。算一笔账看这个本子值不值（**假设参数**）：设一个项目每月有 20 次查阅请求，每次登记花 1 分钟，一个月的成本就是 20 分钟——平时看，这是纯负担；可一旦出了纠纷（业主丢东西要看录像、员工投诉被拍、警方调证），登记本是唯一能回答「这期间谁调过录像」的凭据。**参数翻转点在「有没有出事」**：没事时它是 20 分钟的负担，出事时它是项目自证清白的底账。同样的逻辑管住另一头：无关第三方来拷录像，一律走甲方审批流程，值班员个人无权给。

再用：把数据交给 AI 处理（整理巡查记录、生成报告）之前，先脱敏。三步：识别敏感字段（人名、车牌、证件号、住址）→ 替换处理（人名改岗位称呼如「东门岗队员」、车牌只留后三位、证件号与住址整段删）→ 再交给 AI。还有一类要单列：内部敏感信息（布防图说明、钥匙编码、设备账号）——这类不算个人信息，但同样不上公网 AI，规矩只有一条：不上传。

脱敏规矩要变成队员的习惯，靠一张贴在值班室电脑旁的规则卡。让 AI 帮你生成：

> **你是一位安保公司的数据管理员（角色）。请根据下面三类材料（巡查记录、异常情况报告、月度汇报）的常见字段，生成一张「数据脱敏规则卡」（任务）。背景：卡片要打印后贴在值班室电脑旁，供队员上传材料给 AI 前自查；常见敏感字段包括人名、车牌、证件号、住址、内部布防信息（背景）。要求：按「字段类型、替换规则、示例（改前→改后）」三栏输出，规则要队员一眼能用；内部布防信息单列一行，规则固定写「不上传」；总篇幅 250 字内（要求）。**

什么时候脱敏不够用？**画面本身就是个人信息的时候**——人脸截图、能辨认出人的监控片段，抹无可抹。这一档必须人来决断：不上公网 AI；确有处理需要的（比如给厂商做问题定位），走审批、用受控方式、事后留痕。脱敏解决的是文字材料的习惯问题，解决不了画面的敏感问题，两者别混。

10.3 保安员的权限边界：能做什么、不能做什么

第三条线跟设备无关，跟人有关。保安员不是警察，**没有执法权**——《保安服务管理条例》给保安员划的从业行为框子，落到日常就一张表：

能做（正当履职）	不能做（越权即违规）
查验出入证件、登记来访	搜身
劝阻违规行为	扣押财物与证件
制止正在发生的违法行为，并同步报警	限制人身自由（关人、锁人、逼人待在某处）
保护现场、配合公安机关调查	罚款、处罚——任何形式的「私了罚金」

一句话边界：**保安员的底气来自「及时发现、控制局面、移交公安」，不是「替公安执法」**。控制局面的意思是拦住、劝住、看住现场，处置的终局是移交——人抓到手不叫本事，等警察来了现场还在、人还在、证据还在，才叫把活干完了。

机器人进场后，这条边界要原样平移过去：机器人采集的画面、识别出的「可疑人员」报警，都只是**线索**，不是处置依据。机器人播报「发现可疑人员」不等于这人真有问题——人脸误识别、名单过期、角度问题都会误报（第 4 章的核实流程在这里就是合规要求，不只是质量问题）。凭一条机器报警就对人采取动作，出了事，追责追的是操作它的人和定规则的公司。

什么时候这条边界最容易糊涂？**情况正在升级的时候**——有人正在行凶、正在破坏，队员的正当防卫与紧急避险有法律空间，但「控制」与「处置」的分寸拿捏超出了任何一张表的覆盖范围。这一档必须人来：平时演练里把「什么时候必须后退、什么时候同步报警」练熟，现场才不会靠肾上腺素做决定。

10.4 AI 输出的责任：机器提示、人签字

前三条线管数据和权限，第四条管 AI 本身。原则一句话：**机器提示，人签字——AI 给的是参考，责任跟着签字走**。

拆成三件日常事：

判断不能外包。AI 说「疑似异常」（第 4 章）只是提示，按流程核实后才算数。误报扰了民、漏报误了事，追责追的是值班流程和管理制度，不是算法——所以「AI 说了我就照办」和「AI 说了我不理会」都是错法，对法是把它当成一个勤快的提醒员：提醒要接，核实自己来。

文书不能造假。AI 写的报告，签字的是你——第 3.6 节的真实性铁规矩在合规语境下再敲一遍：记录造假出事是要倒查的，倒查到最后签名栏写的是谁，谁负责。AI 替你省的是打字的时间，省不掉签名栏里的名字。

对外宣称要谨慎。方案、汇报、月报里不写「绝对安全」「零风险」这类话（第 6.5 节汇报三段式里已经立过规矩），承诺与合同条款对齐——把话说满的那一刻，就是把把柄递出去的那一刻。

什么时候这条原则要加严？**材料要出公司的时候**——内部参考可以糙一点，一旦是对甲方、对监管的正式材料，AI 初稿之后的每一句判断、每一个数字，都要有人对过再签。出公司的材料没有「参考」这个属性，出去的话都是承诺。

10.5 合规检查清单

四条线收成十项速查，用前过一遍：

#	速查项	对应节
1	采集有告知（人脸、监控点位标识齐全）	10.1
2	场景有必要（不做这个采集项目照样运转吗）	10.1
3	数据有边界（不外传、不接第三方商业用途）	10.1
4	保存有期限（按合同与规定执行，过期覆盖）	10.2
5	查阅有登记（谁、何时、调哪段、为什么）	10.2
6	外传有禁止（无关第三方一律走甲方审批）	10.2
7	脱敏有习惯（文字先脱敏再给 AI，画面不上公网）	10.2
8	权限有依据（能做与不能做那张表，班组都背得出）	10.3
9	处置有流程（线索核实、控制移交，机器人报警同样走核实）	10.3
10	签字有真人（AI 初稿，人定稿人签名）	10.4

清单的用法三条：打印出来贴在值班室和监控室；新人入职第一课讲它；每季度对照查一次本项目执行情况。清单管住的是日常动作，管不住突发现场的临场判断——所以它跟演练（第 9 章三件套的第三件）配套用，一个管平时，一个管战时。

把底线思维收成一句：合规不是束缚，是你在甲方和监管部门面前站得住的底气，也是整个行业能继续用新技术的前提——一个滥用技术的项目出事，抬高的是全行业用机器人的成本。

动手练习

为你所在项目做一次「合规自查」，四步：

1. 对照 10.5 节十项逐项打钩或打叉，打叉的注明现状（不是写「不符」两个字，写「查阅无登记本」这样的具体事实）。
2. 对打叉的三项，各写一条整改建议：动作最小化（如「建查阅登记本，四个字段」），不求一步到位。
3. 把自查结果整理成一页整改清单，交项目负责人签收——签收这个动作本身就是 10.4 节「人签字」原则的实践。
4. 用 AI 帮你排整改优先级：把清单发给它，让它按「风险高低、整改难度」排出先后——排出的顺序要自己再校一遍，你比 AI 清楚哪一项甲方最在意。

思考题

1. 业主要求你把某天的监控录像直接拷贝给他「自己看看」，按本章规矩该怎么处理？分「甲方有审批权」和「值班员被直接找到」两种情形说。
2. 机器人识别出「黑名单人员」自动语音播报驱离——这个功能在设计上要注意哪三处（提示：名单来源与更新、误识别的后果、播报话术的措辞）？
3. 商场里有人偷了东西往外跑，保安员的处置动作到哪一步为止？哪几步必须留给警察？用「控制局面」和「执法处置」的分界说清楚。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	对比图	人脸识别「能用场景 vs 不能碰动作」双栏对照图	自绘
图 10-2	流程图	数据脱敏三步：识别敏感字段→替换处理→再交给 AI（旁注「画面类材料不上公网」分支）	自绘
图 10-3	清单图	合规十项速查清单卡（值班室张贴版）	自绘

第 11 章 分场景落地：机关、园区、校园与物业

本章导读

方法讲完，这一章按场景给成套的参考做法。机关、园区、校园、物业四类场景的风险点和人机配比各不相同：机关标准最严、园区机器人收益最大、校园重在多方联动、物业体验优先。每个场景给「点位分工表+班次安排+协同流程」三件套的参考模板。读完你能对着自己项目的场景找到落地的切入点，把前面十二章的方法拼成一张能执行的图。

11.1 机关单位：验收按字面查，这里没有「差不多」

先看同一份「智慧安保方案模板」的两种死法。某公司两个项目组拿了同一份模板投标：甲组投机关项目，机器人巡检方案原样照抄，人员资质承诺没对着标准改——评审按合同字面一查持证结构，直接掉队；乙组投园区项目，照抄了机关场景的全人防配置，人力报价高出对手一截，单子丢了。同一个模板，两种输法。所以本章第一个要站队的判断是：**三件套必须按场景改，一套模板打四类场景的方法本身就是错的**。

机关场景排第一，因为它的规矩最硬。两个公开实证摆在这里：长春市南关区机关服务中心保安执勤人员服务项目，中标 428.4 万元/年（2026-09-03，长春保安集团有限公司），合同把《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》直接写进服务标准与验收条款；安徽宣城机关大院机器人常态化执勤——说明机关场景不但标准严，而且已经实际接受了技防入列。两件事放一起读：**机关是全行业最难的门，也是最好的样板间**——机关项目做下来的制度和数据，是你敲园区、校园、物业的敲门砖。

机关场景三件套的参考配法：

点位	人机分工	要点
门岗	人守	身份核验与来访登记不可外包给机器——核验出错的责任要落到具体的人
周界与院区	机器人巡	白天常规频次，夜间加密；路线避开机关办公高峰时段的主干道

点位	人机分工	要点
监控岗	人守	值守人员持双证：保安员证+中级消防设施操作员证（第8章专项层要求）
重点办公层	人守	机关的核心敏感区，机器人不做室内巡逻

班次安排有一条机关特有的讲究：机器人巡逻避开上下班人流高峰的主干道——机关院区在上下班时段人员密集，机器人低速穿行既碍事又不安全，高峰时段让它退到周界，平峰再回来。班次与验收的联动是机关场景的另一面：验收按合同字面查持证率、培训记录、勤务日志——第7章写的方案承诺、第3章的文书规范、第9章的岗前培训三件套，在这里全都要拿出实打实的记录。**平时记录做不到位的班组，机关场景连投标资格都拿不到。**

什么时候机关场景的打法不灵？**甲方内部规矩比行业惯例更细的时候**——各家机关的内部管理办法不同，进场前把对方的规矩逐条问清、写进项目制度，别拿「行业惯例」去猜。

11.2 产业园区：机器人收益最大的场景

园区是机器人的主场：周界长、点位多、夜间风险集中、重复巡逻工作量大——第5章算过的工时账，在园区场景下差额最大。

园区三件套参考模板：

件	内容
点位分工	机器人走「面」：周界、主干道、停车场；人守「点」：出入口、重点厂房、危化品库（如有）；异常人到「现场」核实处置
班次安排	白班人主巡+机器人辅助；夜班机器人主巡、人收口到门岗与机动岗；机器人回充窗口固定（如2:00-5:00），回充时段巡逻缺口由机动岗补位
协同流程	机器人报警→值班室按第4章流程核实→真异常人到现场→处置完毕记录闭环→假异常标「误报」留痕（喂给下一轮路线与规则调整）

落地顺序是园区场景最值钱的一条经验：**先跑一条试点线，用数据换扩线，不一次铺满。**算这笔账（**假设参数**）：设一条周界试点线配2台机器人（RaaS租赁，月费用设为M，数值由厂商报价定），替代夜间2个巡逻人力班次；试运行一个月，攒出三样数——报警总量、误报率、覆盖里程。扩不扩线的翻转参数是**误报率**：误报压在低位、覆盖达标，扩线就有底气，拿着这一个月的数据向甲方提案加购，比拿厂商彩页有说服力得多；误报率居高不下，先调规则再谈扩线，硬铺只会把班组淹没在核实工作里。分批上的另一层道理在实施侧：一次上N个点位，建图、调试、培训的工作量是一次性峰值，班组学不过来；分批上，每一批都有上一批的熟手带。

什么时候园区的配法不灵？**场地频繁改造的在建园区**——第 5 章讲过，建图跟不上围挡移动，这类项目先人防为主；以及**甲方按人头付费的老合同**——机器人省下的人力在合同里折不成收益，先谈合同结构再谈设备，账不成立就别硬上。

三件套初稿可以让 AI 起头，格式照下面的来：

> **你是一位安防机器人项目经理（角色）。请根据下面的园区基本情况，生成一版「点位分工表+班次安排+协同流程」三件套初稿（任务）。背景：项目为产业园区，面积约XX万平方米，周界长约XX米，出入口X个，重点部位包括XX；机器人X台，回充窗口2:00–5:00；班组XX人（背景）。要求：点位分工表不少于10个点位，每个点位标注「机巡/人守/人机配合」并附一句理由；班次按白班/夜班分列，标出机器人回充时段的补位安排；协同流程选「夜间周界报警」写全流程，每步标负责人；AI 不知道的实地信息留空待填，不许编（要求）。**

留空待填是这条提示词的关键要求——AI 编一个「东侧消防通道」出来，你照着排班，排的就是一张不存在的地图。

11.3 校园：多方联动与重点区域人守

校园是沟通密度最高的场景：上下学高峰的人车分流、严格的访客管理、校方/公安/家长多方联动——每一方都要对齐流程。

校园三件套参考模板：

件	内容
点位分工	机器人只做外围与周界的辅助巡逻（围墙沿线、停车场周边）；教学区、出入口、上下学高峰时段一律人守
班次安排	高峰岗（上下学时段）单独设岗、专人负责；平峰按常规巡逻；机器人巡逻时段避开高峰人流
协同流程	与校方共建访客管理流程（登记、核验、陪同）；突发事件流程三方对齐（保安先处置控制并同步报警、校方启动预案、移交公安）；警保联动演练拉上学校一起做，一年至少走一遍全流程

校园场景有一条全书中最严的数据纪律：**涉及未成年人影像，在第 10 章规矩之上再加一层——非必要不采集、采集不外传**。机器人与监控在校园里采集到的画面，管理级别按最高档走：调阅从严、不给第三方、AI 处理一律不做（10.2 节「画面不上公网 AI」在校园场景是死规矩，没有例外审批）。

家长沟通是校园特有的软功夫：设备在校园里出现，家长的观感两极——觉得安全的和觉得被监控的都大有人在。建议进场时就准备好一段对家长的标准说明（采集范围、用途、保护措施），由校方出面发——说明的主体是校方，安保公司提供内容素材，谁的孩子在谁的地盘上，这个次序不能乱。

什么时候校园的打法不灵？**校方安防决策链太长、一学期定不下来的时候**——先从没有争议的部分做起（外围巡逻、高峰人守），数据攒一学期，比等一个完美方案落地快。

11.4 物业项目：体验优先的混合服务

物业场景的分水岭在评价标准：机关看验收、园区看数据、校园看联动，物业看的是**业主体验**——体验决定续约，续约决定项目生死。

物业三件套参考模板：

件	内容
点位分工	机器人巡园区主干道、地下车库、周界；人守出入口与大堂；人的精力从重复巡逻转投重点关怀（老人小孩求助、装修管理、访客引导）
班次安排	夜间机器人巡查加密（这正是业主最在意安全隐患的时段）；白班人固定在大堂与出入口，机动岗处理投诉与临时事务
协同流程	机器人兼任「提示服务」：夜间巡查播报、违停提醒；投诉处理话术班组统一口径——先接诉求、再讲边界、后给时限，不跟业主争对错

机器人在物业场景里是双角色：安防工具+服务界面。它播报违停提醒的那句话怎么措辞，跟它的巡逻路线一样重要——话术硬了，业主投诉的是「机器人骂人」；话术练软了，提示就成了服务。给两组对照：硬话术「车辆 XX 号违停，请立即驶离」；软话术「您好，XX 号车主您好，您的车辆停在了消防通道，为保障大家安全，麻烦您移至 B 区车位，谢谢配合」。同一件事，前者制造投诉，后者制造好感。

向业委会或物业公司的月度汇报，直接用第 6.5 节三段式：讲安全结果（事件数、响应时长）、讲人机协同的运转方式、讲下一步——**不讲设备参数**。业主买的不是机器人的配置单，是「晚上一个人走夜路心里踏实」这件事。

什么时候物业的配法不灵？**老小区场地条件差的时候**——道窄、桩位难找、地库信号弱，机器人的维护成本可能吃掉巡逻收益，这类项目先上监控补盲与人防加密，设备等条件成熟再进。还有一个隐性条件要提：物业项目上机器人，最好先跟业委会通气——设备是全体业主看得见的东西，先沟通再进场，跟先进场再解释，效果差着半个项目周期。

动手练习

给你所在（或最熟悉）的项目写一页「场景三件套」，四步：

1. 先判场景：对照本章四类，你的项目主场景是哪一类、混合了哪些次要场景（多数项目是混合体，比如园区里带一栋配套办公的机关式门岗）。
2. 写点位分工表：10 个点位以上，每个点位标注「人守/机巡/人机配合」，并写一句理由。
3. 写班次安排：含机器人回充窗口、高峰岗、机动岗补位逻辑。
4. 写协同流程：选一个典型异常（夜间周界报警/访客纠纷/业主投诉），从发现到处置闭环写出全流程，标明每一步谁负责。
5. 用 AI 生成初稿再逐项校准：把项目基本情况发给 AI 按三件套格式出初稿，然后逐项核对——AI 不知道你项目的真实点位与甲方规矩，校准这一步省不得。

思考题

1. 机关场景为什么门岗不能交给机器人？从「身份核验出错时责任落在谁头上」的角度说清你的理解。
2. 「先跑一条试点线再扩」比「一次铺满」好在哪？除了本章算的误报率账，再说出一条实施侧的理由。
3. 校园场景的数据管理为什么要在第 10 章基础上再加严一层？这层加严会增加成本，从「出事概率」和「出事后果」两端说明它值不值。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	对比表	四类场景人机配比速查表（机关/园区/校园/物业：人守点、机巡面、特别纪律）	自绘
图 11-2	示意图	园区周界试点线扩展示意（一线试点→数据验证→分批扩线，标注「误报率」翻转点）	自绘
图 11-3	流程图	校园上下学高峰人车分流协同流程（校方+保安+机器人+公安联动）	自绘

第 12 章 转型路线图：从保安员到机器人操作员的三步走

本章导读

最后一章管两件事：个人怎么走，公司怎么转。行业备忘录的五年愿景是机器人承担约三分之一基础巡防——三分之一交给机器，是给剩下三分之二的人腾出往上走的位置。这一章把个人三步走的时间表、公司转型的四步清单、行业走向的三个判断一次给全。读完你能给自己排出一张从今年开始的三步走时间表，也能给公司列出一张转型清单。

12.1 三步走不是三条愿望，是三张交付物清单

先看同年进队的两个人怎么走出分岔。甲和乙同一个班组、同一起点：甲每一步都落在实物上——第一年把证考了、把 AI 文书用熟了，第二年进了机器人项目操作岗，第三年带着两个徒弟做协同班长；乙三年里也「一直在学」，但学的东西都停在「看过」「了解过」，问起来拿不出证、说不出案例、顶不了岗。三年后甲乙的差别，不在聪明和运气，在每一步有没有交付物。所以本章第一个要站队的判断是：**转型规划只认三样实物——证在手上、技能过得了验收、案例讲得出口；三样凑不齐的规划是愿望，不是路线。**

三步走的时间表和交付物对照：

步	时间	主线	交付物（三样实物）	对标章节
第一步：打基础	今年	考下保安员证（考试费 70-85 元、每年不少于 2 次），练熟 AI 基本功	保安员证到手；班组的文书、日志、上报全用上你搭的 AI 流程；一个「AI 帮班组省了事」的案例	第 2-4、8 章
第二步：拿硬技能	一到两年	跟住本公司机器人项目进操作岗，或把技能等级升上去，争取进种子教官序列	操作岗实操经验（三级技能地图至少到二级「会配」）；等级证或种子教官身份；一个完整跟下来	第 5、8、9 章

步	时间	主线	交付物（三样实物）	对标章节
			的接装或扩线案例	
第三步：往管理走	两到三年	做人机协同管理员或项目经理	一套本项目的人机协同制度（你参与定的）；一份投标或汇报方案（你主笔的）；一个带出来的人	第 6、7 章

三步不是串行等待，是重叠推进——第一步练的 AI 功在第二、三步一直在用，第二步攒的案例是第三步写方案的素材。走偏的信号有一个：**某一步停了半年还拿不出该步的交付物**，就停下来检查是卡在钱、时间还是机会，别用「再等等」糊弄自己。

算一笔时间账看这条路要投入多少（**假设参数**）：两年约 730 天，每天投入 40 分钟，累计约 487 小时——一门硬技能的常规练习量大致就在这个量级；每天只有 10 分钟，三年下来约 122 小时，撑不起「会配」这一级的技能。**翻转参数是你每天掏出的那几分钟**：40 分钟起步，路线图是活的；10 分钟打卡，路线图是贴在墙上的装饰。

什么时候三步走不灵？**公司三年内没有机器人项目、本地也没有等级认定通道的时候**——外部机会缺失，第一步照样走得通（证+AI 功任何公司都用得上），第二、三步改成「技能预备」：把第 5 章的通用功夫先练着，机会出现时你就是现成的人。路线图要跟着现实改道，但「每步交付物」的规矩不改。

12.2 公司转型清单：试点、制度、培训、方案

个人的三步走要公司给土壤。公司侧的转型拆成四步清单，一步一件：

步	动作	落点	对标章节
一、试点	选一个合适项目上机器人，先跑一条线	RaaS 租赁模式控成本——不必一次性购置，首批入列的行业实践已经把这条路跑通	第 5、11 章
二、制度	把试点经验固化为制度	人机协同管理制度初稿：点位分工、报警响应、带教机制	第 6 章
三、培训	建培训与认证通道	岗前培训三件套补齐合同义务；申报补贴培训降成本；选种子教官	第 9 章
四、方案	把经验变成接单能力	试点数据进标书：人防工时与技防费用的总账、写实点位方案	第 7 章

四步的次序有讲究：试点在制度前面——没有跑过的制度是想象，跑过一轮再写制度，写出来的条款每条都有出处。培训与方案可以跟制度并行，但都吃试点的产出：培训拿试点当案例教材，方案拿试点当数据弹药。

节奏上给一句实在话：**一年做透一个项目，不贪多**。试点项目的数据（报警响应、人力配置、甲方反馈）就是下一单的投标武器——五个浅尝辄止的试点，不如一个吃透的样板间。这也是长春 428.4 万元/年项目给全行业的启示：能按职业技能标准交付的样板项目，本身就是市场资格。

钱的事想清楚一件事：转型的大头成本（设备、培训）都有分摊通道——设备走租赁，培训走补贴（第 9 章）。真正稀缺且买不到的是**会用的人**：种子教官带出来的操作员、能写方案的骨干，全行业都在抢。留人比买机器难，所以第 9 章说的「教官培养跟待遇岗位绑定」，对公司不是福利话题，是转型成败话题。

什么时候这套清单不灵？**公司规模撑不起四步的时候**——十几人的小公司砍成两步：跟着大厂的种子教官特训营送骨干去学（借外部通道），用补贴培训把队伍的证齐起来；试点和方案等队伍厚度够了再动。清单是给够体量的公司画的，小公司抄作业要抄适合自己的部分。

12.3 行业往哪走：三分之一的巡防交给机器之后

把行业备忘录的愿景再读一遍：机器人承担约三分之一基础巡防，三年万台机器人上岗（2026-07-31，中国保安协会指导、40 余家单位签署）。这两个数字常被读成「机器人换人」，换个读法更接近事实：**约三分之一的重复劳动交给机器，剩下三分之二——研判、处置、沟通、把关——还是人，而且是会带机器人的人**。这不是替换，是重构。

顺着这个判断，给三个走向判断：

1. **一线岗位从「站岗」分化为三型**：操作型（带机器人，第 5 章）、协同型（管人机混编班组，第 6 章）、专家型（做方案、管项目，第 7 章）。岗位名字在变，判断标准不变：机器越能干，人的分工越往上走。
2. **培训与认证成为行业新基础设施**：保安培训许可证、政府补贴性培训、「培训—认证—上岗—进阶」全链条——三条线都在动。过去证是个人完税单，往后证是行业的通用语言：甲方按标准验人，公司按标准组队，个人按标准换岗位。变化不止在制度侧：种子教官特训营这种「先教骨干、骨干带队伍」的培养形态，正在把培训从入职的一次性动作，变成贯穿职业生涯的连续供给。
3. **服务价格的重心从「人头费」转向「标准+结果」**：按人数报价的老模式，跟机器人省人力的方向天然打架；往后值钱的是按标准交付的能力和拿得出手的结果数据。长春项目把技能标准写进合同验收，就是价格体系换轨的信号。

行业大盘的体量也摆在这里供你判断方向：从业人员约 676 万、市场规模超 3600 亿（行业汇总口径）——一个这么大的行业换轨道，留下的位置不会少，但位置的门槛在换。

给从业者的话收在这一句：行业把三分之一的重复劳动交给机器，是让人的位置从「岗亭里」移到「机器人旁边、甲方面前」——位置更高，要求也更高。要求高的东西，恰恰是别人抢不走的东西。

12.4 写在最后：把书用起来

一本方法书写完最后一章，最常见的死法是被供起来。给你三个让它在班组里活下来的用法：

- **按手头的事翻**：明天要写月报，翻第 6.5 节；下个月考证，翻第 8 章；公司要投标，翻第 7 章——这本书按岗位任务组织，不需要从头读起，前言的对照表就是它的目录索引。
- **班组轮读**：一周一章，班前会讲十分钟——讲的人把那章的动手练习先做一遍，听的人当场问一个问题。讲完一轮，班组的共同语言就换了一茬。
- **练习做完才算读过**：每章的动手练习都是为「明天上班能用」设计的，跳过练习的阅读，留下的只有「我知道有这回事」。

读完这本书，你手里应该多出三样随身的产物：你的提示词库（第 2 章存下的模板）、你的考证计划表（第 8 章排的时间线）、你的三步走时间表（本章的交付物清单）。书是别人的，这三样是你的。

把这本书的方法观说透：找真问题，用原型快速验证，把可靠性做进去——写文书是这样，带机器人是这样，走转型路线也是这样。书里所有方法都以「明天上班就能用」为标准写的；用起来，才算读完。

动手练习

写出你的「三步走时间表」，四步：

1. 按本章三步表格的格式，每步一行：时间范围、主线、三样交付物、对标章节——空白处就是你还没想清楚的地方。
2. 给第一步定死起点：保安员证的报名批次（查你所在设区市最近一次考试公告）、每天固定的学习时段（写具体到几点）。
3. 交给你的班队长或项目经理看一眼，请对方指出最不现实的一处——现实感靠外部校准，不靠自我感动。
4. 按校准结果修订，把定稿存进你的手机备忘录，跟第 2 章的提示词库、第 8 章的考证计划表放在一个文件夹里。
5. 三个月后设一个自查点：对照时间表检查交付物进度——偏差了就改道，别让时间表变成摆设。

思考题

1. 「三分之一交给机器，是给剩下三分之二的人腾出往上走的位置」——你同意这个判断吗？给出支持或反对的两条理由，说说你所在的班组更接近哪种情形。
2. 你的三步走里最难的是哪一步？卡点在钱、时间还是机会？对照本章和第 9 章的分摊通道，找出至少一条可借的力。
3. 公司转型清单为什么把「试点」放在「制度」前面？如果反过来先定制度再试点，会出什么问题？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	路线图	个人三步走时间轴（今年/一两年/两三年，每步标注「证+技能+案例」三样交付物）	自绘
图 12-2	清单图	公司转型四步清单（试点→制度→培训→方案），标注各步的分摊通道（RaaS/补贴培训）	自绘
图 12-3	示意图	行业重心转移示意：从「人头费」到「标准+结果」（旁注三分之一巡防交给机器的愿景口径）	自绘

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 1 章 · 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：
- 第 2 章 · 对比一下。你直接问：「帮我写个巡逻日志。」它只能给你一个通用模板，跟你昨晚的事一点关系没有。按四要素问：
- 第 2 章 · 模板二：交接班记录查漏
- 第 2 章 · 模板三：异常情况报告初稿
- 第 3 章 · 让 AI 按框架出初稿。
- 第 4 章 · 第二步，班后交给 AI 拼装。用这条模板（存进你第 2 章建的提示词库）：
- 第 4 章 · 第一段，让 AI 列研判参考。把画面描述给它，套这条模板：
- 第 4 章 · 用 AI 练这个本事，不是让它替你上报——真上报警情永远自己开口——是拿它当陪练：
- 第 5 章 · 排班表让 AI 起头，你按班次和电量实调：
- 第 5 章 · 台账交给 AI 汇总，规律自己浮出来：
- 第 5 章 · 用 AI 把每次处置沉淀成经验：
- 第 6 章 · 排班表用 AI 起头省时间，但三处必须人工校准：
- 第 6 章 · 分析方法是把三源对齐。让 AI 做月度汇总：
- 第 6 章 · 用 AI 起草月报初稿，你把关两处：
- 第 7 章 · 用 AI 起草框架省时间，给足项目背景是关键：
- 第 7 章 · 最该警惕的是「模糊表述」——写的时候痛快，验收的时候要命。用 AI 把方案里的承诺逐条过一遍：
- 第 7 章 · 三件套填完，方案里「技防」就不再是形容词，是一张甲方拿着能去现场核对的图。有没有 AI 能帮上的地方？有
- 第 7 章 · 让 AI 出测算表初稿，重点让它标敏感参数：
- 第 7 章 · 挂库之后，写标书的方式变了。以前是「回忆+翻找+粘贴」，现在是问一句让它从库里答：
- 第 8 章 · 第一法：错题讲白话。理论考试的难点不在背，在理解——法条类题目尤其如此。把做错的题发给 AI：
- 第 8 章 · 升级备考的方法是把标准「翻译」成清单。2019 版标准里各级别该会什么，条文写得很密，让 AI 帮你整理
- 第 8 章 · 实操步骤卡的用法提示词：
- 第 9 章 · 三天的排法可以压缩，三件的次序不能省。培训方案让 AI 起初稿：

- 第 9 章 · 课件讲义：不要让 AI 一次生成整个课件，按大纲逐节展开，每节给足项目素材：
- 第 10 章 · 脱敏规矩要变成队员的习惯，靠一张贴在值班室电脑旁的规则卡。让 AI 帮你生成：
- 第 11 章 · 三件套初稿可以让 AI 起头，格式照下面的来：

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

本书所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队培训素材整理。调研卡检索日期：2026-11-01；本书资料整理日期：2026-11-02。钱面与政策检索经豆包搜索完成，检索词与命中如实记录于调研卡（安保服务行业，卡号 #95）。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. 《保安服务管理条例》（国务院令第 564 号）——国务院发布，现行。保安行业基本法规：从业准入、公司资质、保安员行为规范；本书第 1、10 章的法规框架。来源：合肥办事指南（保安员考试法定依据条目）https://www.hefei.gov.cn/ahzwfwbsdt/tpl/4351?ssqdCode=292bda18cc694f29ae2cad994435cf3f&ssqdId=4028e69c87a3a4de0187a3ab825d406d
2. 《公安机关实施保安服务管理条例办法》（公安部令第 112 号，第 136 号令修正）——公安部，现行。保安员资格考试的实施细则来源；各地设区市考试公告的依据（2026 年各地年度考试持续执行）。来源：韶关市 2026 年保安员考试公告 https://www.sg.gov.cn/gaj/gkmlpt/content/2/2807/mpost_2807411.html
3. 保安员列入《国家职业资格目录（2021 年版）》——人社部/公安部，现行。保安员为国家职业资格（实施部门公安部及相关机构）；证书与就业强绑定的制度依据。来源：重庆政务服务网办事指南 https://zwykb.cq.gov.cn/qxzz/spb/bszn/bsznV2.html?itemId=b6938612-c275-4fe0-a206-018bae906663
4. 《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》——现行。安保服务政府采购合同的服务标准与验收依据（长春机关保安采购合同明示引用）；本书第 1、7、8 章的服务标准锚点。来源：长春中标公告（合同引用条目）https://www.ccggzy.com.cn/jdglj/jyxx/001001/005/20260903/066550bb-8b58-44ac-a4b1-9b3064492ce8.html（完整 URL 见第二节 #1）
5. 《保安培训许可证》制度——省级公安机关审批，现行。保安培训属许可经营项目；培训供给端持证管理（宁波宏邦等持证机构实证，行业分析口径）。来源：https://www.100ec.cn/brand/8245901.html
6. 《保安机器人产业生态备忘录》——中国保安协会指导、40 余家单位签署，2026-07-31。行业自律文件：五年愿景（机器人承担约三分之一基础巡防）、三年万

台机器人上岗、三大行动计划（先行先试/人才培养/规模应用）；「培训—认证—上岗—进阶」全链条与「机器人操作员」「人机协同管理员」新岗位定义；本书第 1、5、6、8、9、12 章的行业框架来源。来源：澎湃新闻 https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33735321

7. 《国家保安员资格考试培训教材》——公安部治安管理局编写，群众出版社，年更。保安员资格考试命题唯一标准教材；本书第 8 章备考方法的官方材料锚点（考试刚需书目，见调研卡竞争面）。

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索窗口：2025-11 至 2026-11。检索词与命中：「保安员 培训 保安公司 采购 中标 2026」（政府补贴性技能培训政采 3 条+安保服务外包大单）。以下为本书引用的完整记录：完整金额 2 条、合计约 438 万元；金额未公开记录 2 条。

#	项目名	金额	日期	采购/中标方	内容范围	来源 URL
1	长春市南关区机关服务中心保安执勤人员服务项目	中标 428.4 万元/年	2026-09-03	长春保安集团有限公司（中标）	机关巡防值岗勤务；服务标准引用《保安员国家职业技能标准（2019 年版）》	https://www.ccggzy.com.cn/jdglj/jyxx/001001/001001005/20260903/066550bb-8b58-44ac-a4b1-9b3064492ce8.html
2	庄浪县 2026 年职业技能培训项目（保安员培训）	合同 10 万元（100 人×1000 元/人）	2026-08-12	庄浪县政府（采购）	保安员培训 100 人（政府补贴性技能培训）	平凉公共资源交易平台页内列示 https://m.ixbang.com/hot/bidding/620800-1002479-4.html
3	平凉市职业技能培训品牌建设示范项目（第 13 包：保安员培训）	金额未公开（政府补贴性培训）	2026-09-22	平凉市人社条线（采购）	保安员工种培训（考核获证率要求）	https://m.ixbang.com/hot/bidding/620800-1002479-4.html

#	项目名	金额	日期	采购/中标方	内容范围	来源 URL
4	天水市2026年职业技能培训项目（第9包：保安员、安检员培训）	金额未公开	2026-04-29	天水市人社部门（采购）	保安员、安检员培训（职业培训学校承接）	https://m.chinabidding.cn/zbgs/U-vzumL7W.html
5	兴国县四套班子安保服务项目（招标文件）	金额未引用	2026-10-21发布	兴国县（招标）	招标文件明示「上岗前岗前培训，培训费用由中标单位承担」——本书第9章合同义务条款实证	https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002006/002006002/20261021/cc47afb8-4898-4e9b-b134-017a20daa90f.html

行业大盘口径：行业年市场规模超3600亿元、从业人员约676万（调研检索的行业汇总口径，见调研卡 #95 钱面小结；未附单一原文链接【待验证】——本书引用时标注为行业汇总口径）。

三、行业资料与公开报道（含事件/时间/来源 URL）

1. **国投智能保安机器人「人机协同」转型行动**------2026-07-31。首批100台机器人入列；国投智能×中保华安等70余家保安企业；「保安机器人种子教官特训营」启动；三年万台目标；RaaS（机器人即服务）租赁模式；标准之台/运营之台/安全之台三平台建设。本书第1、5、9章产业转折点依据。来源：澎湃新闻 https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33735321 ；新华网福建频道 http://www.fj.xinhuanet.com/20260801/a872f59f90644ba9ae1f04e6127083df/c.html
2. **南京「安新一号」安保机器人量产**——市保安公司联合研发。机器人量产与真实岗位应用的行业印证；本书第1章案例。来源：凤凰网江苏 https://js.ifeng.com/c/8wM7HEYNdfd
3. **宣城机关大院机器人常态化执勤**——机器人进入机关场景常态化执勤的地方实践；本书第1、11章案例。来源：宣城市机关事务管理局 https://jgswglj.xuancheng.gov.cn/Content/show/1733864.html
4. **各地保安员考试实施公告（2026）**——合肥、韶关等设区市公安机关年度考试公告（每年不少于2次、全国统一题库、考试费70-85元、免费补考一次的执行口径来源）；本书第1、8章考试制度细节。来源：见第一节 #1/#2 条链接

5. **同类出版物流通信息（竞争面）**——《人工智能安防》（清华大学出版社，ISBN 9787302543435）、《安全防范技术及应用（第 2 版）》（电子工业出版社，ISBN 9787121532023）、《安保应用文写作》（清华大学出版社，ISBN 9787302639039）的出版与印刷信息，检索自公开书目渠道；竞争判定（技术位有人、职业转型位空白）见调研卡 #95 竞争面。

四、课件素材（作者团队培训资料，改编来源）

1. 《AI 入门课程》——作者团队通用培训课件。AI 基础原理、主流模型与发展趋势；本书第 2 章「大模型是什么」的改编底稿（按初中以上读者降维改写）。
2. 《AI 大模型进阶课》——作者团队通用培训课件。与 AI 更好交流的沟通方法、四要素提示词骨架；本书第 2 章提问方法与第 3-7 章各场景提示词的方法底座。
3. **多模态识图与知识库/RAG 应用方法**——作者团队通用培训课件。本书第 4 章（画面描述）、第 7 章（标书素材库）的技术方法来源。
4. **企业 AI 应用培训交付实践**——作者团队近年面向企业开展的 AI 应用培训课堂实录与实操案例，书中引用处一律脱敏改写：不出现可识别个人姓名，企业与项目信息模糊化处理，不改变事实结构，不编造任何数字。

说明：以上第 1-3 节全部链接检索自公开互联网（2026-11-01），第 4 节为作者团队内部培训素材（不附外链）。书中引用的所有项目名、金额、日期均可通过本文件所附 URL 回查原始公告。查证不到的细节，本书正文一律不写。第 9-12 章于 2026-11-03 补齐成稿：该四章引用的政策与数据全部来自本文件既有条目（兴国县合同条款、庄浪/平凉/天水补贴培训、种子教官特训营、《保安服务管理条例》框架、长春项目、宣城实践、备忘录愿景与行业大盘口径），未新增卡外事实；各章出现的测算数字均已在正文标注为假设参数。



milulab.com/books/ai-security-service/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu